# « Protection vaccinale Anti-Covid-19 portant sur les enfants Immunodéprimés (1 à 15 ans) atteints de leucémie aiguë et leur Fratrie (de 5 à 15 ans). Essai de Phase I-II évaluant la tolérance et l'Immunogénicité humorale et Cellulaire post-vaccinale »

# PACIFIC

PROTOCOLE DE RECHERCHE INTERVENTIONNELLE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE PORTANT SUR UN MEDICAMENT A USAGE HUMAIN

Version N°6.0 du 31/07/2022
Code projet : APHP210639 / N° EUDRACT : 2021-002966-41


Investigateur coordonnateur : Pr. Arnaud PETIT
Service : Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique
Hôpital Armand Trousseau
Tél : 01.71.73.82.57
Courriel : arnaud.petit@aphp.fr

Promoteur : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)
et par délégation : Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation (DRCI)
Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude Vellefaux
Référent projet DRCI-Siege : Elodie Soler
Tél + 33 (0)1 44 84 17 35
Courriel : elodie.soler@aphp.fr

Structure chargée du suivi de la recherche : Unité de Recherche Clinique (URC)
Adresse : Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude Vellefaux 75010 Paris
Référent projet DRCI-URC : Chafia ABBOU – BENIHADDADENE
Tél : + 33 (0)1 42 38 53 22
Courriel : chafia.benihaddadene@paris7.jussieu.fr



Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation (DRCI)
Hôpital Saint Louis 75010 PARIS

# Page de SIGNATURE D'UN PROTOCOLE de recherche

Code de la Recherche :

Titre : **P**rotection vaccinale **A**nti-**C**ovid-19 portant sur les enfants **I**mmunodéprimés (1 à 15 ans) atteints de leucémie aiguë et leur **F**ratrie (de 5 à 15 ans). Essai de Phase I-II évaluant la tolérance et l'**I**mmunogénicité humorale et **C**ellulaire post-vaccinale

Version N° 6.0 du 31/07/2022

La recherche sera conduite conformément au protocole, aux bonnes pratiques en vigueur et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

**L'investigateur coordonnateur** :
Pr Arnaud Petit
Service Hématologie Pédiatrique
Hôpital Trousseau
Paris

Date : ……/……/……..
Signature :

**Le promoteur**
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation (DRCI)
Hôpital Saint Louis
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

Date : ……/……/……..
Signature :

# TABLE DES MATIÈRES


**1 RÉSUMÉ SYNOPTIQUE ..... 5**

**2 JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE ..... 11**

2.1 HYPOTHESES DE LA RECHERCHE ..... 11
2.2 DESCRIPTION DES CONNAISSANCES RELATIVES A LA PATHOLOGIE CONCERNEE ..... 12
2.3 RESUME DES EXPERIMENTATIONS PRE CLINIQUES ET DES ESSAIS CLINIQUES CONCERNES ..... 15
2.4 DESCRIPTION DE LA POPULATION A ETUDIER ET JUSTIFICATION DE SON CHOIX ..... 15
2.5 DENOMINATION ET DESCRIPTION DU OU DES MEDICAMENTS EXPERIMENTAUX ..... 16
2.6 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE LA POSOLOGIE, DE LA VOIE D'ADMINISTRATION, DU SCHEMA D'ADMINISTRATION ET DE LA DUREE DE TRAITEMENT. ..... 16
2.7 RESUME DES BENEFICES ET DES RISQUES PREVISIBLES ET CONNUS POUR LES PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE ..... 16

**3 OBJECTIFS ..... 17**

3.1 OBJECTIF PRINCIPAL ..... 17
3.2 OBJECTIFS SECONDAIRES ..... 17
3.3 OBJECTIF DE TOUTE ETUDE ANCILLAIRE EVENTUELLE ..... 17

**4 CONCEPTION DE LA RECHERCHE ..... 18**

4.1 CRITERES D'EVALUATION DE LA RECHERCHE ..... 18
4.2 DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ..... 19

**5 DEROULEMENT DE LA RECHERCHE ..... 20**

5.1 VISITE DE SELECTION ..... 21
5.2 VISITE D'INCLUSION ..... 22
5.3 VISITES DE SUIVI DE LA RECHERCHE ..... 23
5.4 VISITE DE FIN DE LA RECHERCHE ..... 24
5.5 VISITE D'ARRET PREMATURE DE LA VACCINATION ..... 24
5.6 DUREE PREVUE DE PARTICIPATION DES PERSONNES, DESCRIPTION DE LA CHRONOLOGIE ET DE LA DUREE DE LA RECHERCHE ..... 25
5.7 RECAPITULATIF DE LA CHRONOLOGIE DE LA RECHERCHE ..... 25
5.8 DISTINCTION SOIN-RECHERCHE ..... 28
5.9 COLLECTION BIOLOGIQUE ..... 29

**6 CRITERES D'ELIGIBILITE ..... 29**

6.1 CRITERES D'INCLUSION ..... 29
6.2 CRITERES DE NON INCLUSION ..... 29
6.3 MODALITES DE RECRUTEMENT ..... 30
6.4 REGLES D'ARRET ..... 30

**7 TRAITEMENT ADMINISTRE AUX PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE ..... 32**

7.1 DESCRIPTION DU MEDICAMENT EXPERIMENTAL ..... 32
7.2 DESCRIPTION DES ELEMENTS DE TRAÇABILITE QUI ACCOMPAGNENT LE OU LES MEDICAMENTS EXPERIMENTAUX ..... 33
7.3 TRAITEMENTS (MEDICAMENTEUX, AUXILIAIRES, CHIRURGICAUX) AUTORISES ET INTERDITS, Y COMPRIS LES MEDICAMENTS DE SECOURS ..... 33
7.4 METHODES DE SUIVI DE L'OBSERVANCE AU TRAITEMENT ..... 33

**8 EVALUATION DE L'EFFICACITE ..... 33**

8.1 DESCRIPTION DES PARAMETRES D'EVALUATION DE L'EFFICACITE ..... 33
8.2 METHODES ET CALENDRIER PREVUS POUR MESURER, RECUEILLIR ET ANALYSER LES PARAMETRES D'EVALUATION DE L'EFFICACITE ..... 34

**9 COMITES SPECIFIQUES DE LA RECHERCHE ..... 35**

9.1 COMITE DE PILOTAGE ..... 35
9.2 COMITE D'EVALUATION DES TDL ..... 35

**10 EVALUATION DE LA SECURITE – RISQUES ET CONTRAINTES AJOUTES PAR LA RECHERCHE ..... 35**

10.1 DESCRIPTION DES PARAMETRES D'EVALUATION DE LA SECURITE ..... 35
10.2 METHODES ET CALENDRIER PREVUS POUR MESURER, RECUEILLIR ET ANALYSER LES PARAMETRES D'EVALUATION DE LA SECURITE ..... 36
10.3 PROCEDURES MISES EN PLACE EN VUE DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA NOTIFICATION DES EVENEMENTS INDESIRABLES ..... 36

**11 GESTION DES DONNEES ..... 44**

11.1 MODALITES DE RECUEIL DES DONNEES ..... 44
11.2 IDENTIFICATION DES DONNEES RECUEILLIES DIRECTEMENT DANS LES CRF QUI SERONT CONSIDEREES COMME DONNEES-SOURCE ..... 44
11.3 DROIT D'ACCES AUX DONNEES ET DOCUMENTS SOURCE ..... 44
11.4 TRAITEMENT DES DONNEES ET CONSERVATION DES DOCUMENTS ET DES DONNEES ..... 45
11.5 PROPRIETE DES DONNEES ..... 45

**12 ASPECTS STATISTIQUES ..... 45**

12.1 DESCRIPTION DES METHODES STATISTIQUES PREVUES Y COMPRIS DU CALENDRIER DES ANALYSES INTERMEDIAIRES PREVUES ..... 45
12.2 HYPOTHESES DE CALCUL DU NOMBRE DE SUJETS NECESSAIRES ET RESULTAT ..... 46
12.3 DEGRE DE SIGNIFICATION STATISTIQUE PREVU ..... 47
12.4 CRITERES STATISTIQUES D'ARRET DE LA RECHERCHE. ..... 47
12.5 METHODE DE PRISE EN COMPTE DES DONNEES MANQUANTES, INUTILISEES OU NON VALIDES ..... 47
12.6 GESTION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN D'ANALYSE DE LA STRATEGIE INITIALE ..... 47
12.7 CHOIX DES PERSONNES A INCLURE DANS LES ANALYSES ..... 47

**13 CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE ..... 47**

13.1 ORGANISATION GENERALE ..... 47
13.2 CONTROLE DE QUALITE ..... 48
13.3 CAHIER D'OBSERVATION ..... 48
13.4 GESTION DES NON CONFORMITES ..... 48
13.5 AUDIT / INSPECTIONS ..... 49
13.6 ENGAGEMENT DE RESPONSABILITES DE L'INVESTIGATEUR PRINCIPAL ..... 49
13.7 ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE DU PHARMACIEN ..... 49

**14 ASPECTS ETHIQUES ET LEGAUX ..... 49**

14.1 MODALITES D'INFORMATION ET DE RECUEIL DU CONSENTEMENT DES PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE ..... 49
14.2 INTERDICTION POUR LA PERSONNE DE PARTICIPER A UNE AUTRE RECHERCHE OU PERIODE D'EXCLUSION PREVUE A L'ISSU DE LA RECHERCHE ..... 50
14.3 AUTORISATION DES LIEUX ..... 50
14.4 OBLIGATIONS LEGALES ..... 50

**15 FINANCEMENT ET ASSURANCE ..... 52**

15.1 SOURCE DE FINANCEMENT ..... 52
15.2 ASSURANCE ..... 52

**16 REGLES RELATIVES A LA PUBLICATION ..... 52**

16.1 MENTION DE L'AFFILIATION DE L'AP-HP POUR LES PROJETS PROMUS PAR L'AP-HP ..... 52
16.2 MENTION DU PROMOTEUR AP-HP (DRCI) DANS LES "ACKNOWLEDGMENTS" DU MANUSCRIT ..... 53
16.3 MENTION DU FINANCEUR DANS LES "ACKNOWLEDGMENTS" DU MANUSCRIT ..... 53

**17 BIBLIOGRAPHIE ..... 54**

**18 LISTE DES ADDENDA ..... 58**

18.1 LISTE DES INVESTIGATEURS ..... 58
18.2 FORMULAIRES DE NOTIFICATION DES EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ..... 58
18.3 FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE GROSSESSE ..... 58
18.4 RCP ..... 58
18.5 QUESTIONNAIRE FOYER FAMILIAL ..... 58

# 1 RÉSUMÉ SYNOPTIQUE

| | |
|---|---|
| Titre complet | **P**rotection vaccinale **A**nti-**C**ovid-19 portant sur les enfants **I**mmunodéprimés (1 à 15 ans) atteints de leucémie aiguë et leur **F**ratrie (de 5 à15 ans). Essai de Phase I-II évaluant la tolérance et l'Immunogénicité humorale et **C**ellulaire post-vaccinale. |
| Acronyme/référence | PACIFIC |
| Investigateur coordonnateur | Pr. Arnaud Petit |
| Promoteur | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris |
| Justification scientifique | La mortalité en cas d'infection à SARS-CoV-2 (Covid-19) en cours de traitement d'une leucémie aiguë (LA) est d'environ 30%, soit plus de 10 fois celle de la population générale. Des formes graves sont rapportées chez les enfants sous chimiothérapie pour LA. Néanmoins le risque principal, largement sous-estimé, est lié au retard d'exécution de la chimiothérapie en cas d'infection, les exposant à un risque majoré de rechute. Il est donc justifié de proposer une vaccination anti-Covid-19 chez ces patients. Une vaccination de l'entourage paraît également nécessaire compte-tenu des incertitudes sur la réponse vaccinale de l'enfant malade et du fait que le foyer familial est la principale source de contamination. Le vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2) possède une AMM chez les individus de plus de 12 ans et vient d'obtenir l'autorisation d'utilisation chez l'enfant de 5 à 11 ans. Chez l'enfant immunodéprimé atteint de LA, les données de tolérance et d'efficacité sont inconnues. La balance bénéfice risque pèse pour une utilisation hors AMM du vaccin chez les enfants de 1 à 15 ans atteints de LA. Concernant l'entourage, la vaccination des parents et de la fratrie de plus de 12 ans est réalisée depuis plusieurs mois dans le cadre du soin et vient d'être recommandée pour les enfants de 5 à 11 ans vivant dans l'entourage des personnes immunodéprimées. Elle est ainsi également proposée à la fratrie de 5 à 15 ans dans le cadre du protocole. |
| Objectif et critère d'évaluation principal | Evaluer la tolérance et l'immunogénicité du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2) (deux injections à 21-28 jours d'intervalle) chez les enfants atteints de LA (1 à 15 ans) et leur fratrie (5 à 15 ans)<br><br>Critères d'évaluation principaux : co-primary endpoints<br>- Toxicité dose limitante (TDL) définie sur la **présence dans les 7 jours après injection vaccinale d'un événement indésirable imputable au vaccin de grade 3 ou plus (détaillés en section 4.1.1)**<br>- Titre d'IgG anti-Spike ≥ 260 BAU/ml (Détection quantitative des anticorps anti-spike par technique de chimiluminescence ALINITY (Abbott)), 1 mois après la 2ème dose de vaccin.<br><br>**1) Critères de tolérance**<br><br>La Toxicité dose limitante (TDL) est définie selon les critères mentionnés dans le ***Tableau 1***. Ils sont dérivés de la CTCAE V5.0 (1) et du guide FDA « *Toxicity Grading Scale for Healthy Adult and Adolescent Volunteers Enrolled in Preventive Vaccine Clinical Trials* » (2). |

| | |
|---|---|
| | Tout autre événement indésirable clinique de grade 3-4 inattendu selon le CTCAE V5.0 en lien avec la vaccination.<br><br>Un comité de relecture des évènements critiques et TDL validera si les EIG de grade 3-4 déclarés sont imputables aux vaccins.<br><br>**2) Critères d'immunogénicité**<br><br>Le patient est considéré comme ayant une « séroconversion significative » s'il présente un titre d'IgG anti-Spike $\geq$ 260 BAU/ml (Détection quantitative des anticorps anti-spike par technique de chimiluminescence ALINITY (Abbott)), 1 mois après la 2ème dose de vaccin. |
| Objectifs et critères d'évaluation secondaires | <u>Objectifs secondaires</u><br>- Evaluer le taux des IgG anti-S à l'inclusion, entre 21 et 28 jours, 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.<br>- Etudier le taux des IgG anti-N à l'inclusion, entre 21 et 28 jours, 2 mois, 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.<br>- Étudier la capacité de neutralisation des IgG anti-Spike (en cas de détection d'IgG anti-Spike) contre les souches de SARS-CoV-2 en circulation et la réponse cellulaire T spécifique (Elispot) anti-SARS-CoV-2 à 0, 2, 6 et 12 mois de la 1ère injection chez les enfants sains et atteints de LA.<br>- Comparer la qualité des réponses vaccinales humorale et cellulaire chez les enfants sains et les enfants atteints de LA<br>- Corréler les réponses vaccinales humorale et cellulaire au statut immunitaire des enfants vaccinés atteints de LA au moment de la vaccination<br>- Évaluer le taux d'infections à SARS-CoV-2 symptomatiques chez les enfants atteints de LA et chez leur entourage dans les 12 mois suivant la première injection<br>- En cas d'infection chez un enfant vacciné :<br>o Déterminer la nature de la souche causale par séquençage<br>o Estimer la proportion de formes graves selon l'échelle OMS<br>o Évaluer le nombre de jours de retard au traitement de chimiothérapie<br>o Etudier la clairance du virus par PCR nasopharyngée ou salivaire ou test antigénique au diagnostic, J8 du diagnostic chez l'enfant atteint de leucémie puis de manière hebdomadaire jusqu'à négativation<br>o Rechercher les facteurs prédictifs d'infection liés à l'enfant ou la fratrie<br>o Evaluer la dissémination de l'infection au sein du foyer<br><br><u>Critères d'évaluation secondaires</u><br>- Evaluer le taux des IgG anti-S à l'inclusion, entre J21 et J28, à 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.<br>- Etudier le taux des IgG anti-N (Détection quantitative des anticorps anti-nucléocapside par technique de chimiluminescence ALINITY i (Abbott) à l'inclusion, entre J21 et J28, 2 mois, 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.<br>- Capacité de neutralisation des IgG anti-Spike (en cas de détection d'IgG anti-Spike) mesurée à l'inclusion dans l'étude (J0), 2, 6 et 12 mois de la 1ère injection<br>- Réponse cellulaire T spécifique (Elispot) anti-SARS-CoV-2 à J0, 2, 6 et 12 mois de la 1ère injection |

| | |
|---|---|
| | - Positivité de la PCR SARS-CoV-2 dans le naso-pharynx ou la salive ou du test antigénique à J8 en cas d'infection puis de manière hebdomadaire jusqu'à négativation<br>- Incidence d'infections à SARS-CoV-2 symptomatiques, définies par la présence d'au moins un symptôme parmi fièvre, dyspnée, toux, douleurs thoraciques, anosmie, agueusie, diarrhée ou vomissement, ET une PCR SARS-CoV-2 positive/test antigénique positif, dans les 12 mois après vaccination<br>- Génotype de la souche de SARS-CoV-2 en cas d'infection<br>- Délai entre date prévue et date effective de chimiothérapie en cas d'infection<br>- Echelle OMS COVID-19 en 10 items en cas d'infection<br>- Incidence des cas infectés au sein du foyer familial |
| Schéma expérimental | Essai de Phase I-II, bicentrique, chez les enfants atteints de LA et leur fratrie, avec recherche de la dose de vaccin bien tolérée selon l'âge basée sur un schéma bayesien et mesure de l'immunogénicité humorale et cellulaire. La recherche de dose utilisera un schéma 321 Bayesien décrit par Cunanan en 2017. |
| Population concernée | - Enfants de 1 à 15 ans atteints de LA en cours de chimiothérapie ou dont la date de dernière séance de chimiothérapie est inférieure ou égale à 12 mois.<br>- Fratrie des enfants atteints de LA (vivant sous le même toit > 50% du temps) : de 5 à 15 ans. |
| Critères d'inclusion | - Enfant de 1 à 15 ans :<br>• Atteint de leucémie aiguë lymphoblastique en cours de chimiothérapie (2 semaines au minimum après la dernière injection de PEG-ASPARAGINASE) ou dont la dernière chimiothérapie est inférieure ou égale à 12 mois.<br>• OU Atteint de leucémie aiguë myéloïde au plus tard 12 mois après la fin du traitement<br>- Frère ou sœur de 5 à 15 ans vivant sous le même toit que l'enfant atteint de LA plus de 50% du temps<br>- Consentement éclairé des parents<br>- Patient affilié à un régime de sécurité sociale<br>- Pour les femmes en âge de procréer :<br>o Un test sanguin négatif lors de la visite d'inclusion<br>o ET utilisation d'une méthode contraceptive efficace au moins 4 semaines avant la vaccination et jusqu'au moins 12 semaines après la dernière vaccination |
| Critères de non inclusion | - Infection documentée au SARS-CoV-2 en cours ou datant de moins de deux mois<br>- Allergie clinique connue au polyéthylène glycol (PEG)<br>- Taux de plaquettes < 50 G/L ou taux de PNN < 0.5G/L au moment de la vaccination<br>- Vaccination en dehors de la grippe dans les 4 semaines précédant la première injection ou ayant prévu de recevoir un vaccin homologué 4 semaines après la dernière injection<br>- Vaccination anti-grippe dans les 14 jours avant la 1ère injection<br>- Tout trouble hémorragique considéré comme une contre-indication à l'injection intramusculaire<br>- Antécédents d'effets indésirables sévères après l'administration d'un vaccin incluant une réaction anaphylactique et les symptômes associés, comme un rash, une difficulté respiratoire un angio-oedème et une douleur abdominale, ou des antécédents |

| | |
|---|---|
| | de réaction allergique pouvant être exacerbée par un composant du vaccin<br>- Participant ayant été vacciné contre le BCG au cours de l'année précédente.<br>- Participant malade ou fébrile (température corporelle ≥38°C) dans les 72 heures précédentes présentant des symptômes suggérant la présence de COVID-19.<br>- Allergie à l'un des composants du vaccin ou antécédents allergiques graves (de type anaphylactique)<br>- Traitement reçu pour une infection Covid-19 (60 jours avant 1ère injection).<br>- Infection connue au VIH, au VHC ou au VHB<br>- Utilisation d'Ig expérimentales, d'anticorps monoclonaux expérimentaux ou de sérum de convalescents anti-covid-19 dans les 90 jours avant l'entrée dans l'étude<br>- Femme enceinte, allaitement en cours ou test de grossesse positif lors de la visite d'inclusion.<br>- Participation à un essai sur la vaccination<br>- Participation sans l'accord du médecin investigateur à une autre recherche dans les 4 semaines avant la visite d'inclusion et pendant la durée de l'essai |
| Traitement(s) à l'essai | Vaccin COMIRNATY® (BNT162b2) : 2 injections à 21 jours d'intervalle |
| Autres actes ajoutés par la recherche | **>> <u>Chez les enfants malades</u>** :<br>**Consultations :** Visites de sélection, d'inclusion (J0), et visite de suivi à J7, entre J21 et J28, à J7 de la 2ème dose.<br><br>**Prélèvements :**<br>- 10 à 15 ml à inclusion et à M2, M6, M12 pour la réalisation de l'Elispot à l'occasion d'une prise de sang réalisée dans le cadre du soin<br>- 2 tubes de 2 ml (pour les sérologies) à l'inclusion, entre J21 et J28, M2 (+/- M3 chez les enfants n'ayant pas séconverti), M6 et M12<br>- 5 ml pour les AC neutralisants à J0, M2, M6 et M12 (+/- M3),<br>- PCR SARS-CoV-2 nasopharyngée ou salivaire ou test antigénique à J8 du diagnostic en cas d'infection Covid-19, puis hebdomadaire jusqu'à négativation<br><br>>> **<u>Chez les enfants sains</u> :**<br>**Consultations :**<br>Visites de sélection, d'inclusion (J0), de suivi à J7, entre J21 et J28, M2, M6 et M12<br><br>**Prélèvements :**<br>- 5 ml pour la biologie standard<br>- 15 ml à l'inclusion, à M2, M6 et M12 (pour la réalisation de l'Elispot)<br>- 2 tubes de 2 ml (pour les sérologies) à l'inclusion, entre J21 et J28, M2, M6 et M12 - 5 ml pour les AC neutralisants à J0, M2, M6 et M12<br>- PCR SARS-CoV-2 nasopharyngée ou salivaire ou test antigénique à J8 du diagnostic en cas d'infection Covid-19 puis hebdomadaire jusqu'à négativation |
| Bénéfices attendus pour les participants et pour la société | - Réduction de l'incidence des formes graves de Covid-19 chez les enfants atteints de LA<br>- Réduction du nombre de jours de retard au traitement induit par une infection au Covid-19 chez les enfants atteints de LA |

| | |
|---|---|
| Risques ajoutés par la recherche | Les risques ajoutés par la recherche, liés aux actes/médicaments sont :<br>**1) Risques liés au vaccin :**<br>- Réaction locale : gonflement au site d'injection ou gonflement étendu du membre vacciné plus rarement, rougeur au site d'injection, prurit au site d'injection, douleurs dans l'extrémité du bras vacciné<br>- Réaction générale : frissons, fièvre, réactions d'hypersensibilité, céphalées, paralysie faciale périphérique aiguë, paresthésie, hypoesthésie, diarrhée, nausées, vomissements, arthralgies, myalgies, malaise, anxiété, myocardite, péricardite, lymphadénopathie, diminution de l'appétit, insomnies, léthargie, hyperhydrose, sueurs nocturnes, asthénie, érythème polymorphe, gonflement du visage, paralysie soudaine et temporaire des muscles d'un côté du visage entrainant un affaissement, sensation de faiblesse ou manque d'énergie/somnolence.<br><br>**2) Risques liés à la ponction (prélèvement sanguin) :**<br>- Hématome au point de ponction<br>- Douleur au point de ponction<br>- Malaise<br>- Anxiété<br><br>Etude de risque D (classification APHP) |
| Déroulement pratique | - Après signature du consentement éclairé, les sujets candidats feront l'objet d'une visite médicale d'inclusion, comprenant un interrogatoire, un examen clinique et un bilan biologique pour vérifier leur éligibilité. Le résultat de la PCR Covid-19 sera attendu avant administration du vaccin.<br>- Pour tout sujet inclus, 2 doses du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2 à J0 et J21-J28) seront administrées (sauf si TDL après 1ère dose).<br>- Une 3ème dose est prévue pour les patients traités pour une leucémie aiguë, en l'absence de séroconversion à 2 mois de la 1ère injection.<br>- Les patients atteints de LA seront stratifiés en 3 groupes d'âge : ≥1-<2 ans, ≥2-<5 ans, ≥5-<12 ans. Trois doses de vaccin ont été prédéfinies (10, 20, et 30 µg) pour évaluation chez les enfants atteints de LA de 1 à moins de 12 ans. Les enfants 12 ans et plus recevront la dose de 30 µg.<br>- Une recherche de dose de vaccin maximale tolérée sera réalisée chez les enfants de moins de 12 ans atteints de LA. On utilisera le schéma 321 (Cunanan 2017) permettant d'estimer la dose tolérée pour chaque strate d'âge tout en tenant compte des événements observés entre cohortes selon un modèle hiérarchique.<br>- **Ce choix a été justifié par une préoccupation éthique afin de limiter les risques d'exposition des enfants à des niveaux trop toxiques.**<br>- Les frères et soeurs sains recevront 2 doses du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2 à J0 et J21-J28) à la dose de 30 µg pour les 12 ans et plus, et à la dose de 10 µg pour les 5 à 11 ans selon les recommandations en vigueur. |
| Nombre de sujets sélectionnés | 150 :<br>– 100 patients atteints de LA (on vise 25 patients par groupe d'âge : ≥1-<2 ans, ≥2-<5 ans, ≥5-<12 ans pour la recherche de dose et 25 patients également chez les adolescents de 12-15 ans). |

| | |
|---|---|
| | Cependant tous les patients atteints de LA présentant les critères d'inclusion seront inclus dans l'essai dans leur strate sans limite de nombre par strate jusqu'à hauteur de 100 patients au total.<br>– 50 sujets sains issus de la fratrie (5 à 15 ans) |
| Nombre de centres | Bi-centrique :<br>Centres de la SFCE (Société Française de lutte contre les cancers et leucémies de l'enfant et de l'adolescent). En France<br>*01 :* Armand Trousseau<br>*02 :* Robert Debré |
| Durée de la recherche | Durée d'inclusion : 15 mois<br>- *Durée de participation (traitement + suivi) : 12 mois*<br>- *Durée totale : 27 mois* |
| Nombre d'inclusions prévues par centre et par mois | 3 à 4 patients / centre / mois<br>1 à 2 sujets sains / centre / mois |
| Analyse statistique | **Recherche de dose chez les enfants atteints de LA âgés de 12 ans ou moins**<br>Les analyses seront réalisées séquentiellement, stratifiées sur le groupe d'âge, et réalisées après chaque enfant. On se basera sur le schéma CRM. On se placera dans un contexte bayésien pour estimer les probabilités a posteriori de TDL (p), pour chaque niveau de dose, dans chaque classe d'âge. |
| Source de financement | APHP |
| Comité de Surveillance Indépendant prévu | Oui |

# 2 JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE

Les enfants malades accusent constamment un retard à la mise à disposition des innovations thérapeutiques. Cet accès retardé aux nouveaux médicaments crée un préjudice en particulier dans le contexte actuel de pandémie mondiale au SARS-CoV-2.

L'étude française PEDONCOVID a montré que les enfants atteints de LA étaient à risque de formes modérées et graves de Covid-19 responsables de passages en réanimation et/ou d'un retard d'exécution de la chimiothérapie. Bien que les premières publications aient rapporté peu d'infections graves chez l'enfant atteint de cancer durant la première vague, les résultats préliminaires de PEDONCOVID rapportent 4 cas graves (dont un décès) sur les 37 infections recensées chez l'enfant traité pour une LA. Ce signal très préoccupant va dans le sens d'une action préventive pour réduire la morbidité et la mortalité liée à cette infection dans cette population particulière.

Le vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2) est le vaccin dont le développement est le plus avancé. Il a fait l'objet en premier d'une AMM chez le patient de plus de 16 ans permettant d'obtenir une diminution relative du nombre de cas symptomatiques de Covid-19 de plus de 95% après deux injections de 30 µg à 21 jours d'intervalle. Devant des données de tolérance et d'immunogénicité excellentes, l'AMM a ensuite été étendue le 28/05/21 à l'ensemble des adolescents de 12 à 15 ans et le 25/11/21, l'EMA a autorisé l'usage du vaccin chez les enfants âgés de 5 à 11 ans avec un schéma vaccinal de 2 injections de 10 µg à 21 jours d'intervalle. Chez les patients immunodéprimés sous chimiothérapie, en particulier, les enfants atteints de LA, ce vaccin n'a fait l'objet d'aucune étude. Il n'existe aucun projet concurrent en cours au plan international (clinicaltrial.gov). Cette étude porte sur quatre axes : 1/Connaître la tolérance et la réponse vaccinale humorale et cellulaire des enfants atteints de LA, ce qui permettra l'élaboration de recommandations vaccinales dans cette population ; 2/Comparer la réponse vaccinale des enfants atteints de LA à celle des membres de leur famille (≥5 ans) ; 3/Réduire le risque de formes graves en vaccinant ces enfants et leur entourage; 4/Réduire le risque de rechute secondaire liée à un retard au traitement en cas d'infection.

Cette étude pionnière répond à un enjeu de santé publique pour les enfants atteints de leucémies aiguës. Elle permettra l'acquisition de connaissances nouvelles sur la tolérance et l'immunogénicité de ce vaccin dans cette population particulière qui seront largement profitables à la communauté médicale nationale et internationale pour adapter la stratégie vaccinale.

## *2.1 Hypothèses de la recherche*

Contexte

La mortalité en cas d'infection à SARS-CoV-2 (Covid-19) en cours de traitement d'une leucémie aiguë (LA) est d'environ 30%, soit plus de 10 fois celle de la population générale. Des formes graves sont rapportées chez les enfants sous chimiothérapie pour LA. Néanmoins le risque principal, largement sous-estimé, est lié au retard d'exécution de la chimiothérapie en cas d'infection, les exposant à un risque majoré de rechute. Il est donc justifié de proposer une vaccination anti Covid-19 chez ces patients. Une vaccination de l'entourage paraît également nécessaire compte-tenu des incertitudes sur la réponse vaccinale de l'enfant malade et du fait que le foyer familial est la principale source de contamination. Le vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2) possède une AMM chez les individus de plus de 12 ans avec un schéma vaccinal comportant 2 doses de 30 µg à 21 jours d'intervalle (les données de tolérance et d'efficacité ont permis l'extension de son AMM le 28/05/21, initialement restreinte au plus de 16 ans). Au vu des données d'immunogénicité et de tolérance des essais de phase I puis II-III menés chez des enfants sains de 5 à 11 ans durant l'été 2021 (3), l'EMA a autorisé le 25/11/21 l'usage du vaccin dans cette population avec un schéma vaccinal comportant 2

doses de 10 µg à 21 jours d'intervalle (4). Le 30/11/21, l'HAS a rendu un premier avis sur la vaccination des enfants de cette classe d'âge et la recommande pour tous ceux qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder et pour ceux vivant dans l'entourage des personnes immunodéprimées (5).
Chez l'enfant immunodéprimé atteint de LA, les données de tolérance et d'efficacité du vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2) sont inconnues. La balance bénéfice risque pèse pour une utilisation du vaccin chez les enfants de 1 à 15 ans atteints de LA en cherchant à définir quelle dose sera la mieux tolérée et la plus immunogène dans le contexte d'immunosuppression induit par la chimiothérapie. Concernant l'entourage, la vaccination des parents et des frères et sœurs (≥5 ans) d'enfants immunodéprimés est maintenant recommandée. Dans notre expérience, les parents ont réalisé largement cette vaccination mais ce n'est pas encore le cas des frères et sœurs, les recommandations chez les moins de 12 ans étant plus récentes. La vaccination des parents étant accessible et le vaccin semblant bien toléré et très immunogène chez les 5-15 ans, recommander la vaccination de la fratrie de 5 ans et plus afin de protéger l'enfant malade paraît également indispensable.

Hypothèses

1. La vaccination des enfants de 1 à 15 ans par 2 doses de vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2) à 21 jours d'intervalle sera bien tolérée
2. Les frères et soeurs sains auront un taux de réponse vaccinale supérieur à celui des enfants atteints de LA
3. La réponse vaccinale chez les enfants atteints de LA sera corrélée à leur profil immunitaire et lié à l'intensité de la chimiothérapie au moment de la vaccination.
4. Cette stratégie vaccinale permettra de diminuer le nombre de formes graves de Covid-19 et de réduire le nombre de jours de retard au traitement chez les patients atteints de LA.

### *2.2 Description des connaissances relatives à la pathologie concernée*

La maladie à coronavirus 19 (Covid-19) est un problème majeur de santé publique (6). Les premières études ont montré que la gravité de l'infection semblait dépendante de l'âge ou de comorbidités cardio-vasculaires comme l'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète (7,8). Un cancer évolutif est également un facteur de risque de forme grave de Covid-19 (9,10). Avoir une hémopathie maligne ou un cancer du poumon et/ou d'avoir reçu de la chimiothérapie ou une thérapie ciblée dans les 4 semaines précédant l'infection augmentent le risque de formes graves et de mortalité (7,11,12). La mortalité en cas d'infection à SARS-CoV-2 en cours de traitement d'une leucémie aiguë (LA) est d'environ 30%, soit plus de 10 fois celle de la population générale (13).

Chez l'enfant, les premières études pédiatriques ont montré que la plupart des infections à SarS-CoV-2 semblaient moins sévères que chez l'adulte (14–16). Cependant, des formes graves ont été rapportées, notamment chez les tout-petits et chez les enfants ayant des comorbidités (16–18). Des syndromes inflammatoires multisystémiques ont été décrits suite à une immunisation contre le SARS-CoV-2 à partir d'avril 2020 chez des enfants sans comorbidité (19). Chez les enfants en cours de traitement d'une LA par chimiothérapie, de rares formes graves ont été rapportées (18,20,21). Dans l'étude française PEDONCOVID actuellement en cours, le nombre de formes graves semble avoir augmenté au cours de la deuxième vague. Entre mars 2020 et janvier 2021, 37 infections à SARS-CoV-2 ont été recensées chez des enfants en cours de traitement d'une LA. Parmi eux, quatre patients ont nécessité une prise en charge en réanimation et un est décédé (données non publiées). Ces chiffres pourraient augmenter avec l'arrivée des nouveaux variants. Les données préliminaires sur le variant anglais semblent rapporter une contagiosité plus élevée et les enfants semblent y être plus sensibles (22). Néanmoins le risque principal actuellement non mesurable est lié au retard d'exécution de la chimiothérapie en cas d'infection, avec à un risque majoré de rechute ultérieure (20,21).

L'intérêt d'un traitement préventif vaccinal chez l'enfant atteint de LA semble désormais indiscutable. Parmi les vaccins disponibles, le vaccin à ARNm BNT162b2 a fait l'objet en premier d'une AMM chez le patient de plus de 16 ans permettant d'obtenir une diminution relative du nombre de cas symptomatiques de COVID-19 de plus de 95% après deux injections de 30 µg à 21 jours d'intervalle (23). Un essai de phase 3 avec ce vaccin a ensuite été réalisé chez les 12-15 ans (24) et a permis l'obtention de l'AMM dans cette population le 28/05/2021 devant des données de tolérance et d'immunogénicité excellentes avec le même schéma vaccinal (25). Chez l'enfant de moins de 12 ans, un essai de phase I puis de phase II-III avec étude de dose a été réalisé aux Etats-Unis entre mars et août 2021. Dans la population des 5-11 ans, il a été montré qu'un schéma vaccinal comportant 2 doses de 10 µg de vaccin à 21 jours d'intervalle était très bien toléré et permettait d'avoir une immunogénicité excellente un mois après la 2ème injection, comparable à celle des patients âgés de 12 à 15 ans (3). Les résultats de cette étude ont conduit la FDA fin octobre 2021 (26), puis l'EMA fin novembre 2021 (4) à autoriser la vaccination chez les patients de 5 à 11 ans. Le 30/11/21, l'HAS rend un premier avis sur la vaccination des enfants de cette classe d'âge et la recommande pour tous ceux qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder, dont font partie les enfants atteints d'hémopathies (5). Le 20/12/2021, la HAS a recommandé la réalisation d'un TROD sérologique le jour de la 1ère dose afin d'identifier des enfants ayant été infectés de manière potentiellement asymptomatique. Pour les enfants sains, si le TROD sérologique se révèle positif, 1 seule dose à 10µg est recommandée pour les 5-11 ans (27) et 1 seule dose à 30µg pour les 12-15 ans . Par ailleurs, en cas d'infection après la réalisation de la 1ère dose, des recommandations ont été élaborées pour préciser la stratégie pour une 2ème dose. En cas d'infection moins de 15 jours après la 1ère dose, une 2ème dose est recommandée 2 mois après l'infection, également pour les 12-15 ans. En effet, il est considéré que l'immunité induite par deux stimulations rapprochées dans le temps (une dose de vaccin et une infection par le virus à moins de 15 jours d'intervalle) n'est pas équivalente à l'immunité induite par une vaccination complète. En cas d'infection au-delà des 15 jours après la 1ère dose, l'immunité est considérée suffisante et équivalente à une 2ème dose. Le schéma vaccinal est alors considéré complet sans administration d'une 2ème dose (28), également pour les 12-15 ans.. Pour les enfants sains de 12-15 ans, une 3e dose de rappel est recommandée à partir de 6 mois après la 2e dose.

Il n'existe à ce jour aucune donnée sur l'efficacité et la tolérance des vaccins à ARNm chez l'enfant atteint d'une LA. Les données concernant la vaccination dans cette population au cours du traitement et dans les 6 mois suivant l'arrêt concernent les vaccins inactivés (30). L'immunogénicité de ces vaccins pendant la chimiothérapie a été principalement étudiée au cours du traitement d'entretien. Les taux d'anticorps post-vaccinaux paraissent satisfaisants mais diffèrent selon les vaccins testés (31,32). Par ailleurs, les taux ne sont pas forcément corrélés à l'efficacité clinique pour la grippe et l'hépatite B (33,34).

Chez les adultes immunodéprimés, les premières données montrent que la réponse humorale mesurée par le taux d'IgG anti-Spike, semble être diminuée par rapport aux sujets sains. Chez les patients atteints d'hémopathies malignes, une étude montre que seulement la moitié des patients seraient capables de présenter une séroconversion (35), posant la question de l'intérêt d'une troisième dose. Cependant, afin de mieux évaluer la réponse de ces patients au vaccin, le taux d'anticorps neutralisants, permettant d'estimer la réponse humorale qualitative, et la réponse cellulaire doivent être étudiés.

Les tests de neutralisation, comme le test de neutralisation par réduction de plaques (PRNT), sont des tests qui nécessitent la mise en culture du sérum du patient avec le virus pendant plusieurs jours. Ces tests sont difficiles à réaliser en routine du fait de la complexité et de la longueur de la technique et du fait qu'ils nécessitent des niveaux de sécurité BSL3. Des données récentes suggèrent que le résultat est différent selon la souche de virus utilisée et impose donc de tester plusieurs souches pour qu'ils soient pertinents. En attendant les

résultats de ces tests afin d'avoir un résultat plus rapide, une alternative est possible : estimer le nombre d'IgG anti-Spike neutralisants en unités d'anticorps de liaison (BAU/mL) en fonction du titre d'IgG anti-Spike totaux rendu en unités arbitraires par ml (AU/mL). Grâce au "First WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin", un facteur de conversion entre les AU/mL et BAU/mL a été établi comme suit : 1 BAU = 0.142*AU. Cette corrélation a été validée notamment avec la technique de dosage Alinity i SARS-CoV-2 IgG II Quant (36). Le niveau minimum de BAU/ml requis pour la protection vaccinale n'est pas encore défini mais selon cette méthode, le titre d'IgG anti-Spike correspondant à une probabilité de 50 à 90% de forte réponse de neutralisation par le Broad Institute PRNT se situe entre 150 et 560 BAU/mL (1050-3950 AU/ml) et le titre du dosage correspondant à une probabilité de 95 % de forte réponse de neutralisation se situe à partir de 561 BAU/mL (3950 AU/mL ) (Selon Fiche technique ABBOTT Diagnostics. 2021. ALINITY I SARS-CoV-2 IgG II Quant). Différentes études ont montré que chez les patients immunodéprimés la réponse humorale post vaccinale était diminuée et retardée et de ce fait la question d'une 3ème dose de vaccin se posait. Le seuil de 260 BAU/ml a été retenu par l'HAS pour définir les faibles répondeurs à la vaccination. Il est actuellement utilisé dans les recommandations HAS pour justifier une 3ème dose ou l'utilisation des anticorps monoclonaux (37).

Comme tous les virus, le SARS-CoV-2 est à l'origine d'une réponse adaptative humorale mais aussi cellulaire. L'activation et la différenciation des lymphocytes T conduisent à l'apparition parallèle de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et de lymphocytes T cytotoxiques (CD8+) spécifiques du virus. Les lymphocytes T auxiliaires aident les lymphocytes B à se différencier en cellules productrices d'anticorps. Les lymphocytes T cytotoxiques provoquent la destruction des cellules cibles infectées par le virus. Quand l'infection virale a disparu, ce sont surtout les anticorps qui assurent la protection du sujet contre une deuxième infection par le même virus.

Après infection au Sars-CoV-2, les lymphocytes T anti-SARS-CoV-2 apparaissent à la fin de la première semaine suivant la contamination. Ils sont spécifiques des différents peptides constitutifs des protéines virales, notamment la protéine Spike et peuvent être détectés par des tests ELISpot (38). On peut aussi dénombrer des lymphocytes T spécifiques des protéines virales par des tests d'immunofluorescence utilisant la cytométrie de flux qui permet de détecter les cytokines présentes dans les cellules. Il est encore difficile de dire quel est le rôle protecteur respectif de l'immunité cellulaire, qui fait intervenir notamment les lymphocytes T CD4+ et CD8+, et des anticorps. Ces derniers pourraient intervenir à côté des lymphocytes T dans la guérison de l'infection mais interviennent probablement surtout dans la prévention des rechutes à un moment où ils ont acquis une grande affinité pour les antigènes viraux. L'analyse des réponses lymphocytaires T antivirales par marquage avec tétramères ou pentamères, chargés avec des peptides viraux, et marqués à l'aide d'un fluorochrome, est confrontée à un écueil majeur : la restriction au système HLA du patient. En effet, les lymphocytes de chaque individu ne peuvent reconnaître que les peptides viraux présentés dans leurs propres molécules HLA. Le corollaire est la nécessité de disposer de pentamères chargés pour toutes les molécules HLA (ce qui est impossible) ou de restreindre son étude qu'à un nombre limité de molécules HLA. Le laboratoire d'Immunologie de l'hôpital Necker a mis en œuvre des tests d'immunospot enzymatiques (ELISpot) en utilisant pour la stimulation des lymphocytes T des pools de peptides chevauchants (38). Les avantages de ces tests sont la capacité d'identifier des cellules spécifiques de l'antigène produisant une cytokine donnée, de le faire au niveau de cellules mononuclées isolées à partir du sang périphérique, permettant ainsi la quantification des cellules répondeuses. Surtout, il est possible de mesurer les réponses lymphocytaires après un temps de stimulation court ce qui permet l'identification de lymphocytes T spécifiques effecteurs activés (38).

Si notre connaissance des caractéristiques de la réponse immunitaire spécifique du SARS-CoV-2 chez l'individu sain est de mieux en mieux comprise, il reste encore beaucoup à faire pour comprendre comment les choses se déroulent chez les patients immunodéprimés et en particulier chez les enfants présentant des hémopathies malignes. Les données publiées pour l'heure sont peu nombreuses. La réponse humorale anti-SARS-CoV-2 a été étudiée de manière générale et semble perdurer pendant au moins 6 mois mais aucun détail n'est

disponible sur les types d'anticorps générés, en particulier la présence et le devenir des anticorps neutralisants spécifiques de la protéine S, les seuls à conférer une protection (39,40). Aucune donnée n'existe sur la durée de l'immunisation chez les patients immunodéprimés.

Enfin, ces dernières années ont vu l'émergence de l'immunothérapie en hématologie. Les récents développements de vaccins avec la technologie ARNm réactivent l'intérêt d'une telle approche à visée anti-tumorale (41). Avoir des données préliminaires de réponse immunitaire précise dans le cadre de cette vaccination ARNm anti-covid-19 pourrait réactiver l'intérêt d'une telle approche dans le traitement des leucémies aiguës de l'enfant.

### *2.3 Résumé des expérimentations pré cliniques et des essais cliniques concernés*

Le vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2) a obtenu une AMM chez le patient de plus de 16 ans permettant d'obtenir une diminution relative du nombre de cas symptomatiques de COVID-19 de plus de 95% après deux injections de 30 µg à 21 jours d'intervalle (23). Une extension de son indication aux adolescents de 12 à 15 ans a été autorisée le 28/05/2021 devant des données de tolérance et d'immunogénicité excellentes (25). Chez l'enfant de moins de 12 ans, un essai de phase I puis de phase II-III testant 3 doses du vaccin à 10, 20 et 30 µg chez les enfants sains répartis en 3 groupes d'âge : 6 mois – 2 ans, 2 - 5 ans et 5 - 11 ans, a été réalisé aux Etats-Unis entre mars et août 2021 (42). Dans la population des 5-11 ans, il a été montré qu'un schéma vaccinal comportant 2 doses de 10 µg de vaccin à 21 jours d'intervalle était très bien toléré et permettait d'avoir une immunogénicité excellente 1 mois après la 2ème injection, comparable à celle des patients âgés de 12 à 15 ans (3). Les résultats de cette étude ont conduit la FDA fin octobre 2021 (26), puis l'EMA fin novembre 2021 (4) à autoriser la vaccination chez les patients de 5 à 11 ans. Le 30/11/21, l'HAS rend un premier avis sur la vaccination des enfants de cette classe d'âge et la recommande pour tous ceux qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder, dont font partie les enfants atteints d'hémopathies (5). Le résumé des caractéristiques du produit Comirnaty a été mis à jour le 20/01/2022 et l'information aux familles adaptée (43).

Il n'existe pas de données actuellement disponibles sur la tolérance et l'efficacité du vaccin à ARNm BNT162b2 chez les enfants atteints de leucémie aiguë. Néanmoins, une étude récente portant sur 151 sujets adultes sous chimiothérapie, comparés à un groupe de 54 contrôles sains, recevant 2 doses du vaccin à ARNm BNT162b2 espacées de 21 jours, a montré qu'après la 1ère dose, une augmentation taux d'IgG anti-spike n'était observée que chez 38% des patients traités pour un cancer solide et 18% des patients traités pour une hémopathie maligne versus 94% des contrôles. Après administration de la deuxième dose, le taux de séroconversion était de 95% chez les patients traités pour un cancer solide et de 60% chez les patients traités pour une hémopathie maligne vs 100% chez les contrôles (44). D'autres études ciblant des adultes sous chimiothérapie montrent des taux de séroconversion bien inférieures à ceux des populations d'adultes sains (45–47). Ces résultats justifient la réalisation de ce protocole de recherche dans cette population pédiatrique, en respectant le choix d'une injection des deux doses espacées de 21 jours et permettra d'interroger l'intérêt éventuel d'une 3ème dose chez les patients n'ayant pas séroconverti après deux doses, telle qu'actuellement recommandée pour les adultes immunodéprimés par la HAS en France (48). Le taux d'IgG anti-spike optimal définissant un taux de protection clinique maximal n'est pas défini. Un titre d'IgG anti-spike de 260 BAU/ml a été choisi comme seuil d'intervention pour une 3ème dose, car un taux inférieur a été retenu par l'HAS pour définir les faibles répondeurs à la vaccination. Il est actuellement utilisé dans les recommandations HAS pour justifier une 3ème dose ou l'utilisation des anticorps monoclonaux (37).

### *2.4 Description de la population à étudier et justification de son choix*

L'étude française PEDONCOVID a montré que les enfants atteints de LA étaient à risque de formes modérées et graves de Covid-19 responsables de passages en réanimation et/ou

d'un retard d'exécution de la chimiothérapie. Le vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2) n'a fait l'objet d'aucune étude dans cette population.

Cette étude porte sur quatre axes : 1/Connaître la tolérance et la réponse vaccinale humorale et cellulaire des enfants atteints de LA, ce qui permettra l'élaboration de recommandations vaccinales dans cette population ; 2/Comparer la réponse vaccinale des enfants atteints de LA à celle des membres de leur famille (≥12 ans) ; 3/Réduire le risque de formes graves en vaccinant ces enfants et leur entourage; 4/Réduire le risque de rechute secondaire liée à un retard au traitement en cas d'infection.

### *2.5 Dénomination et description du ou des médicaments expérimentaux*

Vaccin BNT162b2 (COMINARTY®, de Pfizer-BioNTech)

### *2.6 Description et justification de la posologie, de la voie d'administration, du schéma d'administration et de la durée de traitement.*

Injection intramusculaire de 2 doses du vaccin COMINARTY® à 21 jours d'intervalle. Une escalade de dose sera réalisée selon les modalités décrites dans le chapitre 4 pour les enfants de moins de 12 ans atteints de LA. Les doses de 10, 20 puis 30 microgrammes seront testées. Ces doses ont été choisies pour des questions de simplicité d'administration (10, 20 et 30 microgrammes correspondant à 0,1, 0,2 et 0,3 ml de la solution vaccinale) et pour être en accord avec les doses qui ont été testées chez les patients de 6 mois à 12 ans dans l'essai de phase I,II, III (NCT04816643) (42).

Une 3ème dose du vaccin sera proposée aux patients traités pour une leucémie aiguë, en l'absence de séroconversion significative selon les critères définis dans la section 4.1.1 et aux enfants sains de 12-15 ans à partir de 6 mois suivant la 2ème dose.

A l'inclusion dans l'étude PACIFIC, les enfants sains ont un bilan sanguin comprenant une sérologie anti-SARS-Cov2. Un test de type TROD sérologique n'est donc pas réalisé. Sachant que la cinétique des anticorps après covid-19 montre que les IgG anti-S sont présentes de manière durable à 1 an alors que les IgG anti-N disparaissent rapidement, l'interprétation du profil sérologique est adaptée (49). Il est ainsi considéré, en replacement du TROD sérologique, que seule une séropositivité (définie par un taux d'IgG anti-Spike >7 BAU/ml et IgG anti-Nucléocapside ≥1,40) à l'inclusion chez les frères et sœurs sains conduira à la non administration d'une 2e dose du vaccin à J21-J28 conformément aux recommandations actuelles. Il est recommandé actuellement de réalisé une 2ème dose du vaccin, 2 mois après une infection si celle-ci survient dans les 14 jours de la 1ère dose(28). En cas d'infection dans les 15 à 28 jours après la 1ère dose, une 2e dose n'est pas nécessaire. Une 3e dose de rappel est recommandée et sera proposée aux enfants sains de 12 à 15 ans, à partir de 6 mois après la 2e dose en absence d'infection intercurrente à Sars-CoV2. Le schéma d'administration chez les sujets sains est actualisé régulièrement. Il est à noter que dans le cadre de ce protocole pour les sujets sains ces modalités de schéma vaccinal pourront être amenées à évoluer en fonction des recommandations (qui peuvent changer très régulièrement en fonction de l'évolution de l'épidémie). Il est ainsi recommandé de suivre les dernières mises à jour en vigueur.

### *2.7 Résumé des bénéfices et des risques prévisibles et connus pour les personnes se prêtant à la recherche*

Les bénéfices liés au vaccin reposent sur la diminution d'infections au Sars-CoV2 qui peuvent d'une part être graves et d'autre part retarder le traitement de la leucémie aiguë quelle que soit la gravité de l'infection et ainsi augmenter le risque de rechute.

Les risques liés au vaccin sont les suivants :

- Réaction locale : gonflement au site d'injection ou gonflement étendu au bras vacciné, rougeur au site d'injection, prurit au site d'injection, douleurs dans l'extrémité du bras vacciné
- Réaction générale : frissons, fièvre, lymphadénopathie, réactions d'hypersensibilité, céphalées, paralysie faciale périphérique aiguë, paresthésie, hypoesthésie, diarrhée, nausées, vomissements, arthralgies, myalgies, myocardite, péricardite, diminution de l'appétit, insomnies, léthargie, hyperhydrose, sueurs nocturnes, asthénie, érythème polymorphe, gonflement du visage, paralysie soudaine et temporaire des muscles d'un côté du visage entrainant un affaissement, sensation de faiblesse ou manque d'énergie/somnolence.

- Les risques liés à la ponction et au prélèvement veineux sont : hématome au point de ponction, douleur au point de ponction, malaise, anxiété.

# 3 OBJECTIFS

## *3.1 Objectif principal*

- Evaluer la tolérance et l'immunogénicité du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2) (deux injections à 21-28 jours d'intervalle sauf exceptions décrites dans le protocole section 5.2) chez les enfants atteints de LA (1 à 15 ans) et leur fratrie (5 à 15 ans).

## *3.2 Objectifs secondaires*

- Evaluer le taux des IgG anti-S à l'inclusion, entre 21 et 28 jours, 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.
- Etudier le taux des IgG anti-N à l'inclusion, entre 21 et 28 jours, 2 mois, 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.
- Étudier la capacité de neutralisation des IgG anti-Spike (en cas de détection d'IgG anti-Spike) contre les souches de SARS-CoV-2 en circulation et la réponse cellulaire T spécifique (Elispot) anti-SARS-CoV-2 à 0, 2, 6 et 12 mois de la 1ère injection chez les enfants sains et atteints de LA.
- Comparer la qualité des réponses vaccinales humorale et cellulaire chez les enfants sains et les enfants atteints de LA
- Corréler les réponses vaccinales humorale et cellulaire au statut immunitaire des enfants vaccinés atteints de LA au moment de la vaccination
- Évaluer le taux d'infections à SARS-CoV-2 symptomatiques chez les enfants atteints de LA et chez leur entourage dans les 12 mois suivant la première injection
- En cas d'infection chez un enfant vacciné :
    - Déterminer la nature de la souche causale par séquençage
    - Estimer la proportion de formes graves selon l'échelle OMS
    - Évaluer le nombre de jours de retard au traitement de chimiothérapie
    - Etudier la clairance du virus par PCR nasopharyngée ou salivaire ou test antigénique au diagnostic, J8 du diagnostic, puis de manière hebdomadaire jusqu'à négativation chez l'enfant atteint de leucémie
    - Rechercher les facteurs prédictifs d'infection liés à l'enfant ou la fratrie
    - Evaluer la dissémination de l'infection au sein du foyer

## *3.3 Objectif de toute étude ancillaire éventuelle*

Une étude des caractéristiques génétiques de l'individu impliquées dans la réponse immunitaire pourra être réalisée secondairement pour mieux comprendre les différences d'immunoréactivité après vaccination.

# 4 CONCEPTION DE LA RECHERCHE

## *4.1 Critères d'évaluation de la recherche*

### *4.1.1 Co-critères primaires*

Chez les enfants de moins de 12 ans :
- Toxicité dose limitante (TDL) définie sur la **présence dans les 7 jours après injection vaccinale d'un événement indésirable imputable au vaccin de grade 3 ou plus (détaillés ci-dessous)**
- Taux de séroconversion significative définie par un taux d'IgG anti-Spike ≥ 260 BAU/ml (Détection quantitative des anticorps anti-spike par technique de chimiluminescence ALINITY (Abbott)), 1 mois après la 2ème dose de vaccin.

#### 1- Critères de tolérance

La Toxicité dose limitante (TDL) est définie selon les critères mentionnés dans le ***Tableau 1***. Ils sont dérivés de la CTCAE V5.0 (1) et du guide FDA « *Toxicity Grading Scale for Healthy Adult and Adolescent Volunteers Enrolled in Preventive Vaccine Clinical Trials* » (2).

Tout autre événement indésirable clinique de grade 3-4 inattendu selon le CTCAE V5.0 en lien avec la vaccination.

Un comité de relecture des évènements critiques et TDL validera si les EIG de grade 3-4 déclarés sont imputables aux vaccins.

#### 2- Critères d'immunogénicité

- Taux d'IgG anti-Spike $\geq$ 260 BAU/ml (Détection quantitative des anticorps anti-spike par technique de chimiluminescence ALINITY (Abbott)), 1 mois après la 2ème dose de vaccin. Si ce seuil est atteint, le patient est considéré comme ayant une « séroconversion significative » à la vaccination.

### *4.1.2 Critères d'évaluation secondaires*

- Evaluer le taux des IgG anti-S à l'inclusion, entre J21 et J28, à 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.
- Etudier le taux des IgG anti-N à l'inclusion (Détection quantitative des anticorps antinucléocapside par technique de chimiluminescence ALINITY i (Abbott), entre J21 et J28, 2 mois, 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.
- Capacité de neutralisation des IgG anti-Spike (en cas de détection d'IgG anti-Spike) mesurée à J0, 2, 6 et 12 mois de la 1ère injection
- Réponse cellulaire T spécifique (Elispot) anti-SARS-CoV-2 à J0, 2, 6 et 12 mois de la 1ère injection
- Positivité de la PCR SARS-CoV-2 dans le naso-pharynx ou la salive ou du test antigénique à J8 en cas d'infection puis de manière hebdomadaire jusqu'à négativation
- Incidence d'infections à SARS-CoV-2 symptomatiques, définies par la présence d'au moins un symptôme parmi fièvre, dyspnée, toux, douleurs thoraciques, anosmie, agueusie, diarrhée ou vomissement, ET une PCR SARS-CoV-2 positive, dans les 12 mois après vaccination
- Génotype de la souche de SARS-CoV-2 en cas d'infection
- Délai entre date prévue et date effective de chimiothérapie en cas d'infection
- Echelle OMS COVID-19 en 10 items en cas d'infection
- Incidence des cas infectés au sein du foyer familial

| | | | | TDL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Moyen (Grade 1) | Modéré (Grade 2) | **Sévère (Grade 3)** | **Très sévère (Grade 4)** |
| **REACTIONS LOCALES** | **Douleur au site d'injection** | N'interférant pas avec les activités | Nécessitant l'utilisation d'un antalgique de pallier 1 ou 2, pendant plus de 24 heures | **Nécessitant l'utilisation d'un antalgique de pallier 3** | **Nécessitant une hospitalisation** |
| | **Réaction tissulaire au site d'injection** | Erythème ou induration < 2 cm | Erythème ou induration De 2.1 à 5 cm | **Nécrose ou ulcère** | **Dommage tissulaire sévère nécessitant une intervention chirurgicale** |
| **REACTIONS GÉNÉRALES** | **Réaction allergique ou anaphylaxie** | Réaction cutanée ne nécessitant pas de traitement | Réaction cutanée nécessitant un traitement | **Bronchospasme symptomatique, avec ou sans urticaire ; œdème / angio-œdème lié à une allergie ; hypotension** | **Menace vitale avec prise en charge en réanimation** |
| | **Evènement thrombo-embolique [++]** | - | - | **Nécessitant la mise en route d'un traitement anticoagulant et/ou une hospitalisation** | **Menace vitale avec prise en charge en réanimation** |
| | **Fièvre sans cause infectieuse documentée** | ≥38,0°C ne nécessitant pas de prise de traitement oral | ≥38,0°C nécessitant un traitement oral | **≥38,0°C nécessitant une hospitalisation** | **≥38,0°C avec menace vitale nécessitant une prise en charge en réanimation** |
| | **Céphalées non liées à une fuite de LCR post-ponction lombaire** | Nécessitant l'utilisation d'un antalgique de pallier 1 ou 2, durant moins de 24 heures | Nécessitant l'utilisation d'un antalgique de pallier 1 ou 2, pendant plus de 24 heures | **Nécessitant l'utilisation d'un antalgique de pallier 3** | **Nécessitant une hospitalisation** |
| | **Paralysie faciale périphérique** | - | - | **Présence d'une atteinte clinique** | **-** |

[++] AVC, thrombose veineuse profonde, thrombose artérielle, embolie pulmonaire, non en lien avec une injection d'asparaginase ou avec la présence d'un cathéter veineux central.

***Tableau 1 : Définitions des TDL liées aux réactions locales ou générales secondaires au vaccin***

### *4.2 Description de la méthodologie de la recherche*

#### *4.2.1 Plan expérimental*

- Il s'agit d'un essai clinique de phase 1-2 bi-centrique non comparatif en ouvert.
- Les sujets candidats feront l'objet d'une visite médicale d'inclusion, après signature du consentement éclairé, comprenant un examen clinique, une PCR COVID-19 nasopharyngée ou salivaire et un bilan sanguin pour vérifier leur éligibilité.
- Pour tout sujet inclus, 2 doses (sauf situations particulières mentionnées en section 5.2) du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2) à J0 et J21-J28 seront administrées (sauf TDL après 1ère dose). Une dose additionnelle (dose n°3) pourra être administrée chez les enfants atteints de LA en l'absence de séroconversion et chez les enfants sains de 12-15 ans à partir de 6 mois suivant la 2$^{e}$ dose. Une seule dose sera administrée chez les enfants sains en cas de sérologie positive (IgG anti-Spike >7 BAU/ml et IgG anti-Nucléocapside ≥1,40), (Détection quantitative des anticorps antinucléocapside par technique de chimiluminescence ALINITY i (Abbott)) à l'inclusion.
- Une recherche de la dose **de vaccin** maximale tolérée sera réalisée **chez les enfants de moins de 12 ans atteints de LA**. Elle utilisera un schéma bayesien adapté à la présence de plusieurs populations d'enfants d'âge différents (50)

- On définira 3 groupes d'âge : ≥1-<2 ans, ≥2-<5 ans, ≥5-<12 ans,
- 3 doses de vaccin ont été prédéfinies (10, 20, 30 µg) pour évaluation.

- On débute par le niveau de dose le plus faible (10 µg) pour tous les enfants atteints de LA. On propose une escalade de dose à la dose j+1 dans la strate k uniquement si :

- Trois enfants de la strate k ont été traités à la dose j
- OU quatre enfants au total dont au moins un patient appartenant à la strate k ont été traités à la dose j

- Cet algorithme (dit m(m+1) « dose finding guideline », DFG) a été choisi car c'est le plus restrictif, et donc le plus respectueux des contraintes éthiques sur cet essai réalisé chez des enfants avec LA. Ce schéma permet ainsi d'augmenter la sécurité des patients.
- Le schéma est détaillé dans la section Statistiques.

- **Chez l'enfant de 12 ans et +** : Aucune recherche de dose ne sera réalisée, et tous recevront 2 doses de 30 µg soit 0,3 ml à 21 jours d'intervalle

- Les frères et soeurs sains recevront 2 doses du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2 à J0 et J21-J28) à la dose de 30 µg pour les 12 ans et plus, et à la dose de 10 µg pour les 5 à 11 ans. Suivant les recommandations en vigueur, une seule dose sera administrée dans certaines situations (voir ***Tableau 3***, chapitre 5.2) en cas de sérologie positive à l'inclusion ou en cas d'infection survenue au-delà de J15 (28). Une 3e dose de rappel sera proposée aux 12-15 ans à partir de 6 mois suivant la 2e dose.

L'escalade de dose ne prendra en compte que les TDL survenant après la première injection.

### *4.2.2 Nombre de centres participants*

Bi centrique : Centres AP-HP (regrouper par GHU)

Deux services pédiatriques d'hématologie des hôpitaux Armand Trousseau (Paris) et Robert Debré (Paris) seront les 2 centres recruteurs.

### *4.2.3 Identification des sujets*

Dans le cadre de cette recherche, les sujets seront identifiés de la façon suivante :
n°centre (3 positions numériques) – n°ordre de sélection de la personne dans le centre (4 positions numériques) - initiale nom - initiale prénom
Cette référence est unique et sera conservée pour toute la durée de la recherche.

## 5 DÉROULEMENT DE LA RECHERCHE

- Les sujets candidats feront l'objet d'une visite médicale d'inclusion, après signature du consentement éclairé, comprenant un examen clinique, une PCR Covid-19 nasopharyngée ou salivaire et un bilan sanguin pour vérifier leur éligibilité.
- Pour tout sujet avec LA inclus, 2 doses du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2) à J0 et J21-J28 seront administrées (**sauf TDL après la 1ère injection).**
- Une 3ème dose est prévue pour les patients traités pour une leucémie aiguë, en l'absence de séroconversion significative à 2 mois de la 1ère injection (selon les critères précisés en section 4.1.1) et sera proposée aux sujets sains de 12-15 ans à partir de 6 mois après la 2e dose.

- Une **recherche de dose** de vaccin bien tolérée sera réalisée chez les enfants atteints de LA âgés de 1 an à 11 ans. Elle utilisera un schéma bayesien de type CRM.

- Les patients atteints de leucémie aiguë seront divisés en 3 groupes d'âge : ≥1 et <2 ans, ≥2 et <5 ans, ≥ 5 et <12 ans. Les 12-15 ans ne seront pas concernés par la recherche de de dose et recevront tous 2 doses de 30 µg soit 0,3 ml à 21 jours d'intervalle selon l'AMM.
- Les inclusions seront séquentielles stratifiées par âge.
- La dose du vaccin à donner à chaque enfant utilisera un algorithme (dit m(m+1) « dose finding guideline », DFG) qui permettra ainsi d'augmenter la sécurité des patients. Le schéma est détaillé dans la section Statistiques.
- Pour limiter le risque d'exposition des enfants avec LA à des doses mal tolérées, on respectera un délai de 7 jours entre 2 inclusions au sein d'une même strate, lors de l'escalade de dose.
- La dose administrée à la cohorte suivante dépendra des réponses (TDL) observées et modélisées (voir section Statistiques, 12.2 p. 40)
- En l'absence de réponse significative (selon critères d'efficacité chapitre 4.1.1), chez les patients traités pour une leucémie, une troisième injection sera réalisée à la même dose que les 2 premières.
- Les frères et soeurs sains recevront 2 doses du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2 à J0 et J21-J28) à la dose de 30 µg pour les 12 ans et plus, et à la dose de 10 µg pour les 5 à 11 ans, sauf situations mentionnées dans le ***Tableau 3*** (Chapitre 5.2).
- Le schéma de l'étude est décrit sur la ***Figure 1***.

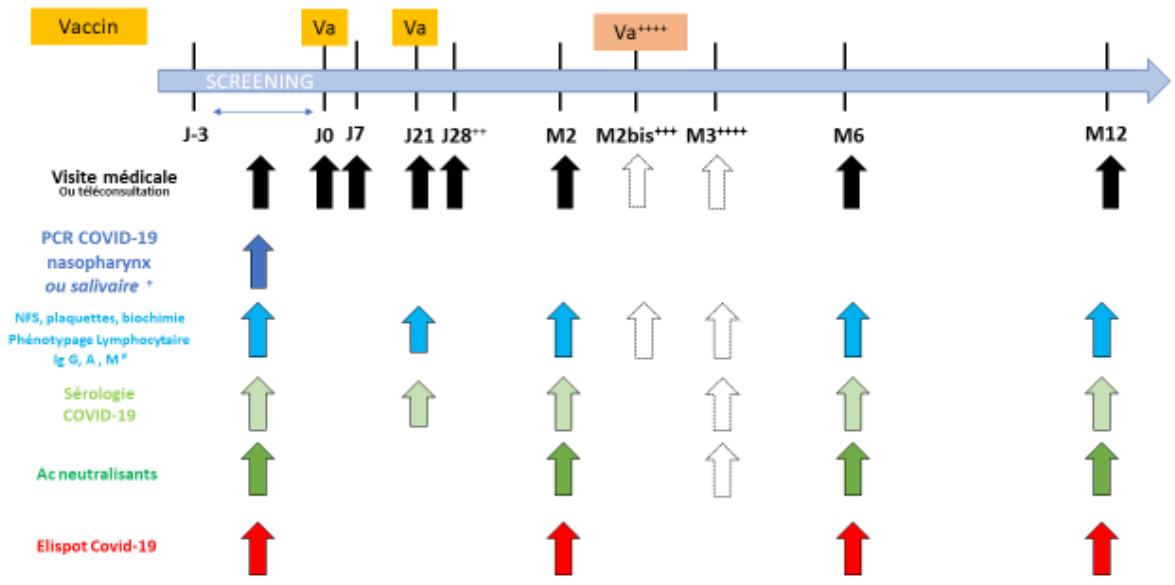



***Figure 1 : Présentation schématique de la recherche***

### *5.1 Visite de sélection*

Présentation de l'étude aux parents et à l'enfant par le médecin investigateur.
Remise de la note d'information.
Vérification des critères d'éligibilité du patient à l'étude.
Signature du consentement après le temps de réflexion nécessaire et réponses aux questions (***Tableau 2***).
La visite de sélection a lieu dans les 72 heures avant la visite d'inclusion.

Réalisation des examens suivants :

- NFS plaquettes, ionogramme sanguin, bilan hépatique
- PCR SARS-CoV-2 nasopharyngée ou salivaire
- Sérologie SARS-CoV-2
- Dosage sanguin des Ig G, A, M
- Phénotypage lymphocytaire
- Dosage des anticorps neutralisants, ELISPOT
- Test de grossesse chez les femmes en âge de procréer

| **Personnes dont le consentement est sollicité** | **Qui informe et recueille le consentement de la personne** | **A quel moment la personne est informée** | **A quel moment le consentement de la personne est recueilli** |
|---|---|---|---|
| Les parents de la personne qui se prête à la recherche ;<br>La personne qui se prête à la recherche | L'investigateur principal ou un collaborateur médecin déclaré et formé à la recherche | Lors de la visite de sélection | Après un délai de réflexion d'au moins 24 heures |

***Tableau 2 : Organisation de l'information et du consentement à la recherche***

### *5.2 Visite d'inclusion*

**Inclusion**

- Programmation de la visite d'inclusion avec réalisation de la vaccination dès obtention des résultats des examens
- Vérification des critères d'inclusion et de non-inclusion
- Examen clinique
- Réalisation de la première injection de vaccin si les modalités d'administration sont vérifiées : plaquettes ≥ 50 G/L et PNN ≥ 0,5 G/L. Si la 1ère administration est différée pour critères hématologiques insuffisants, un contrôle de la PCR Covid-19 nasopharyngée ou salivaire devra être contrôlée dans les 72 heures avant l'injection.
- Un carnet patient sera également remis au patient

**Modalités thérapeutiques**

- 2 doses du vaccin COMIRNATY® (BNT162b2) à J0 et entre J21 et J28 (sauf si observation de TDL après la première dose ou infection après la 1ère dose selon le ***Tableau 3***)
- Une seule dose sera administrée chez les sujets sains si la sérologie est positive à l'inclusion (IgG anti-Spike >7 BAU/ml et IgG anti-Nucléocapside ≥1,40).
- Une 3ème dose est prévue pour les patients traités pour une leucémie aiguë, à M2 en l'absence de réponse significative (selon critères d'efficacité définis dans la section 4.1.1) et à M3 en cas d'infection à SARS-Cov2 entre J15 et J28 de la 1ère dose.
  Et sera proposée aux enfants sains de 12-15 ans, à partir de 6 mois après la 2e dose.
- Les enfants atteints de LA de moins de 12 ans seront vaccinés selon un schéma d'escalade de dose selon la tolérance et l'efficacité
- Chez les enfants atteints de LA, en cas de conditions hématologiques insuffisantes à la période théorique d'administration de la 2ème dose (J21 à J28), la 2ème dose sera réalisée dès que les PNN seront supérieurs ou égaux à 500/mm3 et le taux de plaquettes supérieur ou égal à 50 G/L.
- Le schéma vaccinal pourra être adapté selon l'évolution des recommandations de la HAS, notamment en cas de survenue d'une infection COVID-19 après la 1ère dose de vaccin. Les recommandations en vigueur lors de la soumission de cette MS4 sont décrites en section 2.6. Ainsi les enfants avec LA qui seraient infectés entre la 1ère dose et J14 (dans les 15 jours) recevront une 2e dose, 2 mois après l'infection et ceux qui seraient infectés

entre J15 et J28 de la 1ére dose, recevront une 2e dose lors de la visite de M2. Selon les recommandations actuelles, les enfants sains recevront une 2e dose à M2 de l'infection s'ils présentent une infection dans les 15 jours suivant la 1ère dose ou pas de 2e dose si l'infection survient plus de 15 jours après la 1ère dose (***Tableau 3***).

- En cas de sérologie positive à l'inclusion (définie par un taux d'IgG anti-Spike >7 BAU/ml et IgG anti-Nucléocapside ≥1,40), chez les sujets sains, une seule dose est recommandée (***Tableau 3***).

| **Enfants atteints de Leucémies aigues** | **Frères et sœurs sains** |
|---|---|
| **Schéma vaccinal théorique** | |
| - 1ère dose à l'inclusion (J0)<br>- 2ème dose entre J21 et J28 | - 1ère dose à l'inclusion (J0)<br>- 2ème dose entre J21 et J28<br>- 3ème dose proposée aux 12-15 ans à partir de 6 mois après la 2e dose |
| **En cas de sérologie positive anti-SARS-Cov2 à l'inclusion (définie par un taux d'IgG anti-Spike >7 BAU/ml et IgG anti-Nucléocapside ≥1,40)** | |
| - 1ère dose à l'inclusion (J0)<br>- 2ème dose entre J21 et J28 | - 1ère dose à l'inclusion (J0)<br>- Pas de 2ème dose |
| **En cas de conditions hématologiques insuffisantes (post-chimiothérapie)** | |
| - Lors de la 2ème dose prévue entre J21 et J28 :<br>o Si PNN < 0,5G/L et/ou plaquettes < 100 G/L, l'administration de la 2ème dose est différée jusqu'à obtention de PNN≥0,5G/L et de plaquettes ≥ 100 G/L<br>o La visite M2 est réajustée et réalisée au plus tôt à 3 semaines de la 2ème injection<br>o La visite M2 bis (si indiquée) est réajustée pour permettre un délai d'au moins 3 semaines après la 2ème injection<br>o La visite M3 (si indiquée) est réalisée au minimum 3 semaines après la 3ème injection<br>o Les visites M6 et M12 restent inchangées | - Non concernés |
| **En cas d'infection à SARS-Cov2 entre J1 et J14 de la 1ère injection (délai de 15 jours)** | |
| - 2ème dose 2 mois après l'infection (M2) | - 2ème dose 2 mois après l'infection (M2) |
| **En cas d'infection à SARS-Cov2 entre J15 et J28 de la 1ère dose (avant administration de la 2ème dose)** | |
| - 2ème dose à M2 si le taux d'IgG anti-S à M2 est inférieur à 260 BAU/ml<br>- 3ème dose si le taux d'IgG anti-S à M3 est inférieur à 260 BAU/ml | - Pas de 2ème dose |
| **En cas d'infection à SARS-Cov2 après la visite M2** | |
| - Si le taux d'IgG anti-S à M2 est inférieur à 260 BAU/ml et qu'une 3ème dose était programmée, cette 3ème dose n'est pas administrée. | - Non concerné |

***Tableau 3 : Récapitulatif des modalités thérapeutiques et des ajustements***

++*Selon les recommandations en décembre 2021. Règles à adapter aux dernières recommandations en vigueur*

### *5.3 Visites de suivi de la recherche*

- 7 visites de suivi auront lieu à J7, entre J21 et J28, à J7 de la 2ème injection (uniquement pour les patients atteints de LA), M2 (une visite supplémentaire (M2bis) de vaccination pour une dose additionnelle sera réalisée pour les patients ayant un taux d'IgG anti-Spike < 260 BAU/ml), M3 (si réalisation d'une dose additionnelle), M6 et M12 afin d'analyser la réponse vaccinale et de suivre la toxicité.
  *NB : la dose additionnelle sera la 3ème si le patient a préalablement reçu 2 doses. Elle sera la 2ème si le patient a été infecté par le Sars-CoV-2 après la 1ère dose (sauf pour les enfants*

*sains de 5 à 11 ans étant infecté plus de 15 jours après la 1ère dose). Une 3e dose sera également proposée à partir de 6 mois après la 2e dose pour les 12-15 ans sains en l'absence d'infection intercurrente à Sars-CoV-2.*

- Entre J21 et J28, M2, M3 (si réalisation d'une dose additionnelle), M6 et M12 seront réalisés les examens suivants :
    - Examen clinique
    - NFS plaquettes, ionogramme sanguin, bilan hépatique (Une NFS supplémentaire sera réalisée avant la 3ème injection, si celle-ci est programmée plus de 5 jours après la visite de M2).
    - Sérologie SARS-CoV-2
    - Dosage sanguin des IgG, A, M
    - Dosage des anticorps neutralisants (non applicable pour la visite entre J21 et J28)
    - ELISPOT (non applicable pour la visite entre J21 et J28)
    - Phénotypage lymphocytaire
- Chez les patients atteints de LA pour lesquels la 2ème dose serait décalée au-delà de J28 (en cas de récupération hématologique insuffisante post-chimiothérapie), le calendrier de suivi de M2 sera réajusté. La visite M2 sera programmée pour permettre un délai d'au moins 3 semaines après la 2ème injection. Si une 3ème dose était indiquée, la visite de M3 serait décalée en conséquence (délai d'au moins 3 semaines après la 3ème injection). Les visites M6 et M12 resteront programmées respectivement à partir de J180 et J365 de la 1ère dose.

A J7 de la 1ère injection et J7 de la 2ème injection, seront récupérés les informations concernant les TDL/Toxicités à l'occasion d'une consultation ou d'une téléconsultation.
Des visites supplémentaires seront réalisées en cas de signes cliniques suspects d'infection à SARS-CoV-2, définis par la présence d'au moins un symptôme parmi fièvre, dyspnée, toux, douleurs thoraciques, anosmie, agueusie, diarrhée ou vomissement dans les 12 mois de l'étude. En cas d'infection prouvée, les enfants vaccinés infectés feront l'objet d'études complémentaires (cf section "Suivi en cas d'infection par le SARS-CoV-2").

Il est à noter que le patient s'engage à utiliser une méthode contraceptive efficace (ou le médecin investigateur s'assure qu'une contraception efficace a été mise en place au moins 4 semaines avant la vaccination et jusqu'au moins 12 semaines après la dernière vaccination selon les recommandations. « *Recommendations related to contraception and pregnancy testing in clinical trials – Clinical trial facilitation and coordination group CTFG version 1.1 (21/09/2020)* ».

### *5.4 Visite de fin de la recherche*

La visite à M12 sera la dernière visite de la recherche.

### *5.5 Visite d'arrêt prématuré de la vaccination*

En cas de survenue de TDL après la 1ère injection, la 2e injection ne sera pas réalisée. Les suivis médical et biologique seront poursuivis.

### *5.6 Durée prévue de participation des personnes, description de la chronologie et de la durée de la recherche*

| | |
|---|---|
| Durée de la période d'inclusion | 15 mois |
| Durée de participation des sujets, dont : | 12 mois +/- 15 jours |
| Durée maximale entre la sélection et l'inclusion | 3 jours |
| • Durée du traitement[++] : | Deux doses à J0 et J21-J28 |
| • Durée du suivi : | 12 mois |
| Durée totale de la recherche : | 27 mois+/- 15 jours |

[++] *une dose additionnelle du vaccin sera réalisée chez les enfants traités pour leucémie en cas d'absence de séroconversion significative selon les critères définis à la section 4.1.1.et éventuellement chez les 12-15 ans sains à partir de 6 mois suivant la 2e dose et une unique dose sera réalisée pour les enfants sains ayant un profil sérologique positif à l'inclusion ou en cas d'infection après la 1ère dose selon les recommandations en vigueur (voir* ***Tableau 3,*** *section 5.2).*

***Tableau 4 : Durée de la recherche***

### *5.7 Récapitulatif de la chronologie de la recherche*

Ce récapitulatif est présenté dans le ***Tableau 5*** (page suivante).

| Actions | Entre 1 mois et 24h avant la visite de sélection | Visite de sélection Dans les 72 heures avant J0 | **Visite d'inclusion** J0 | J7 | J21** | J+7 de la 2ème dose$$ | J8 de l'infection +/- x Jours* | M2 *(J60-75)**** | M2 bis$ | M3$ *(J90-105)**** | M6 *(J180-195)**** | M12 Fin d'étude *(J360-375)**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information | X | X | | | | | | | | | | |
| Consentement éclairé | | X | X | | | | | | | | | |
| Vérification Critères d'inclusion et de non inclusion | | X | X | | | | | | | | | |
| Examen clinique | | X | X | X | X** | X | | X | | X$ | X | X |
| Test de grossesse urinaire ou sanguin (si indiqué) + | | X | | | | | | | | | | |
| PCR SARS-CoV-2 nasopharyngée ou salivaire (ou test antigénique) en cas d'infection | | X | | | | | X* | | | | | |
| NFS, plaquettes, ionogramme sanguin, BH++, IgG,A,M | | X | | | X** | | | X | X# | X$ | X | X |
| Phénotypage lymphocytaire | | X | | | X** | | | X | | X$ | X | X |
| Sérologie SARS-CoV-2 (IgG anti-Spike et IgG anti-N) | | X | | | X** | | | X | | X$ | X | X |
| AC Neutralisants | | X | | | | | | X | | X$ | X | X |
| Elispot Covid-19 | | X | | | | | | X | X&& | | X | X |
| **Vaccination** | | | **X** | | **X**** | | | | **X**** | | **X**$$ | |
| Suivi des TDL/ Toxicité | | | ← | | | | | | → | | | |
| Evénements indésirables+++ | | | | | | | | | | | | |
| Questionnaire d'évaluation des conditions de vie du foyer | | | X | | | | | | | | | |

***Tableau 5 : Chronologie de la recherche***

* *Examens et visites supplémentaires en cas de survenue d'une infection Covid-19 à J8 de l'infection, puis de manière hebdomadaire jusqu'à négativation*

** *A J21 et au plus tard à J28, **sauf** en cas de TDL, ou situation mentionnée sur le **Tableau 3** (section 5.2)*

*** *Intervalle toléré en nombre de jours depuis la 1ère injection, à ajuster pour les visites M2, M2bis et M3 si nécessaire selon les indications du **Tableau 3**.*

**** *Dose additionnelle chez les enfants atteints de leucémies, en absence de réponse vaccinale efficace selon critères précisés dans la section 4.1.1*

$ *En cas de dose additionnelle de vaccin* $$ Uniquement chez les enfants atteints de LA # NFS si délai entre NFS de M2 et visite M2bis supérieur à 5 jours

[+] *Ne sera réalisé qu'à l'inclusion* [++] *Bilan hépatique* [+++] *Suivi réalisé en continu tout au long de l'étude* [&&] *en cas de 2e dose à M2*
[$$] *3e dose sera proposée à partir de 6 mois après la 2e dose pour les 12-15 ans.*

### *5.8 Distinction soin-recherche*

| **Actes, procédures et traitements réalisés dans le cadre de la recherche** | **Actes, procédures et traitements liés aux <u>soins</u>** | **Actes, procédures et traitements ajoutés par <u>la recherche</u>** |
|---|---|---|
| **Traitements (Vaccin)** | | Vaccination à J0 et J21[+] et M2*** |
| **Consultations pour les enfants atteints de LA** | Consultation à M2, M6, M12 | Visites de sélection, d'inclusion (J0), et visite de suivi à J7 et J21[+] et J+7 de la 2ème dose, visite M2bis (si indication injection 3e dose) |
| **Prises de sang et prélèvement viral chez les enfants atteints de LA** | Analyses sanguines standard (NFS, plaquettes, ASAT, ALAT, IgG, A, M, phénotypage lymphocytaire) : 5 ml | - 10 à 15 ml à inclusion et à M2 (+/- M3), M6 et M12 pour la réalisation de l'Elispot à l'occasion d'une prise de sang réalisée dans le cadre du soin [++]<br>- 2 tubes de 2 ml (pour les sérologies) à l'inclusion, J21[+], M2 (+/- M3), M6 et M12 [++]<br>- 5 ml pour les Ac neutralisants à J0, M2, (+/- M3), M6 et M12<br>- PCR SARS-CoV-2 nasopharyngée ou salivaire ou test antigénique à J8,du diagnostic en cas d'infection Covid-19 puis hebdomadaire jusqu'à négativation |
| **Consultations pour les enfants sains** | | Visites de sélection, d'inclusion (J0), de suivi à J7, J21[+], M2, M6 et M12 |
| **Prises de sang et prélèvement viral chez les enfants sains** | | - 5 ml pour la biologie standard<br>- 15 ml à l'inclusion, à M2, M6 et M12 (pour la réalisation de l'Elispot)<br>- 2 tubes de 2 ml (pour les sérologies) à l'inclusion, J21[+], M2, M6 et M12<br>- 5 ml pour les AC neutralisants à J0, M2, M6 et M12<br>- PCR SARS-CoV-2 nasopharyngée ou salivaire ou test antigénique à J8du diagnostic en cas d'infection Covid-19 puis hebdomadaire jusqu'à négativation |

***Tableau 6 :*** *Distinction entre les actes liés au « soin » et les actes ajoutés par la « recherche »*

[+] *Ou au plus tard à J28.*

[++] *A noter que pour les patients, les volumes sanguins prélevés ne dépasseront pas les normes admises (Arrêté du 3 mai 2017 fixant la liste des recherches mentionnées au 2e de l'article L.1121-1 du code de la santé publique). Pour un patient de 1 an (âge minimum à l'inclusion), qui pèse en moyenne 10 kg, le volume sanguin total qui sera prélevé n'excédera pas 20 ml.*

**** 3ème dose pour les patients traités pour une leucémie aiguë, en l'absence de séroconversion à 2 mois de la 1ère injection (selon les critères précisés en section 4.1.1).*

### *5.9 Collection Biologique*

Les échantillons (ou une partie, sérothèque, DNAthèque) issus des prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche seront traités dans les laboratoires suivants :

- Sérothèques sous la responsabilité du Pr Laurence MORAND-JOUBERT (Laboratoire de Virologie, Hôpital Armand Trousseau, APHP.SU) et du Pr Lucienne CHATENOUD (Laboratoire d'Immunologie, Hôpital Necker, APHP)
- DNAthèque (Résidus d'échantillon après NFS, plaquettes) sous la responsabilité du Pr Hélène LAPILLONNE (Laboratoire d'Hématologie, Hôpital Armand Trousseau, APHP.SU)

Ils seront ensuite stockés à la fin de la recherche dans le CRB de l'hôpital Robert Debré pour une durée de 2 ans sous la responsabilité du Dr Suzanne KUZBARI.

A l'issue de la recherche, les échantillons pourront être utilisés pour des analyses ultérieures non prévues dans le protocole pouvant se révéler intéressantes dans le cadre de la pathologie leucémie aiguë en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, sous réserve que le patient de n'y soit pas opposé, après en avoir été informé, comme indiqué dans le formulaire d'information/consentement.

Dans le cas de conservation de la collection à la fin de la recherche, la collection sera déclarée au ministre chargé de la recherche [et au directeur de l'agence régionale de santé territorialement compétent (article L. 1243-3 du CSP).

## 6 CRITERES D'ELIGIBILITE

### *6.1 Critères d'inclusion*

- Enfant de 1 à 15 ans :
    - Atteint de leucémie aiguë lymphoblastique en cours de chimiothérapie (2 semaines au minimum après la dernière injection de PEG-ASPARAGINASE) ou dont la dernière chimiothérapie est inférieure ou égale à 12 mois.
    - OU Atteint de leucémie aiguë myéloïde au plus tard 12 mois après la fin du traitement
- Frère ou sœur de 5 à 15 ans vivant sous le même toit que l'enfant atteint de LA plus de 50% du temps
- Consentement éclairé des parents
- Patient affilié à un régime de sécurité sociale
- Pour les femmes en âge de procréer :
    - Un test sanguin négatif lors de la visite d'inclusion
- ET utilisation d'une méthode contraceptive efficace au moins 4 semaines avant la vaccination et jusqu'au moins 12 semaines après la dernière vaccination

### *6.2 Critères de non inclusion*

- Infection documentée au SARS-CoV-2 en cours ou datant de moins de deux mois
- Allergie clinique connue au polyéthylène glycol (PEG)
- Taux de plaquettes < 50 G/L ou taux de PNN < 0.5G/L au moment de la vaccination
- Tout trouble hémorragique considéré comme une contre-indication à l'injection intramusculaire
- Antécédents d'effets indésirables sévères après l'administration d'un vaccin incluant une réaction anaphylactique et les symptômes associés, comme un rash, une difficulté respiratoire un angio-oedème et une douleur abdominale, ou des antécédents de réaction allergique pouvant être exacerbée par un composant du vaccin
- Participant ayant été vacciné contre le BCG au cours de l'année précédente.
- Vaccination en dehors de la grippe dans les 4 semaines précédant la première injection ou ayant prévu de recevoir un vaccin homologué 4 semaines après la dernière injection

- Vaccination anti-grippe dans les 14 jours avant la 1ère injection
- Participant malade ou fébrile (température corporelle ≥38°C) dans les 72 heures précédentes présentant des symptômes suggérant la présence de COVID-19
- Allergie à l'un des composants du vaccin ou antécédents allergiques graves (de type anaphylactique)
- Traitement reçu pour une infection Covid-19 (60 jours avant 1ère injection).
- Infection connue au VIH, au VHC ou au VHB
- Utilisation d'Ig expérimentales, d'anticorps monoclonaux expérimentaux ou de sérum de convalescents anti-covid-19 dans les 90 jours avant l'entrée dans l'étude
- Femme enceinte, allaitement en cours ou test de grossesse positif lors de la visite d'inclusion.
- Participation à un essai sur la vaccination
- Participation sans l'accord du médecin investigateur à une autre recherche dans les 4 semaines avant la visite d'inclusion et pendant la durée de l'essai

### *6.3 Modalités de recrutement*

| | Nombre de sujets |
|---|---|
| *Nombre total de sujets sélectionnés* | 150 dont :<br>100 patients et 50 sujets sains |
| *Nombre de centres* | 2 |
| *Période d'inclusion (mois)* | 15 mois |
| *Nombre des sujets / centre* | 50 patients et 25 sujets sains de la fratrie |
| ***Nombre de sujets / centre / mois*** | 3 à 4 patients et 1 à 2 sujets sains |

***Tableau 7***

### *6.4 Règles d'arrêt*

#### *6.4.1 Critères et modalités d'arrêt prématuré du traitement de la recherche*

En cas de TDL après la 1ère injection, le sujet ne recevra pas de 2ème dose. En cas de TDL à la 2ème injection, les patients atteints de leucémies n'ayant pas présenté de séroconversion à 2 mois de la 1ère injection, ne recevront pas de 3ème dose.

En cas d'arrêt temporaire du traitement, l'investigateur devra documenter la raison de l'arrêt et sa reprise dans le dossier source du sujet et le CRF.

En cas d'arrêt prématuré du traitement, le sujet restera dans la recherche, jusqu'à la fin de sa participation.
En cas d'arrêt prématuré du traitement et arrêt de participation à la recherche raison, l'investigateur devra documenter la raison de l'arrêt dans le dossier source du sujet et le CRF.

En outre, l'investigateur doit :

- Documenter la ou les raison(s) de l'arrêt

- Recueillir les critères d'évaluation au moment de l'arrêt de participation à la recherche, si le sujet est d'accord
- Prévoir un suivi du sujet, notamment en cas d'effet indésirable grave

En cas d'évènements indésirables graves, ils devront être notifiés par l'investigateur au promoteur et faire l'objet d'un suivi pendant les 12 mois suivant l'arrêt prématuré du traitement. La notification de l'évènement indésirable grave sera transmise par mail (eig-vigilance.drc@aphp.fr) au promoteur. L'évènement indésirable grave sera suivi jusqu'à sa résolution. Si un comité de surveillance indépendant a été constitué, ce dernier pourra préciser et/ou valider les modalités du suivi.

### *6.4.2 Critères et modalités d'arrêt prématuré de la participation à la recherche d'un sujet*

- Tout sujet peut arrêter sa participation à la recherche, à n'importe quel moment et quelle qu'en soit la raison.
- Si le sujet présente au cours de sa participation à la recherche un des critères de non inclusion ci-dessous, alors le produit/l'acte de la recherche devra être arrêté mais le sujet continuera à être suivi dans la recherche :
  - Allergie clinique au polyéthylène glycol
  - Survenue d'une grossesse
- L'investigateur peut interrompre temporairement ou définitivement la participation d'un sujet à la recherche pour toute raison ayant un impact sur sa sécurité ou qui servirait au mieux les intérêts du sujet.
- Sujet perdu de vue : on ne sait pas ce qu'est devenu le sujet. L'investigateur doit mettre tout en œuvre pour reprendre contact avec le sujet (et le documenter dans le dossier source) afin de savoir au moins si le sujet est vivant ou décédé

En cas d'arrêt prématuré de la recherche d'un sujet, ou de retrait du consentement, les données le concernant recueillies avant l'arrêt prématuré pourront être utilisées.
- En cas d'évènements indésirables graves, se reporter au § de vigilance correspondant

Le cahier d'observation doit lister les différentes raisons d'arrêt de participation à la recherche :

- ☐ Inefficacité
- ☐ Effet indésirable
- ☐ Autre problème médical
- ☐ Raison personnelle du sujet
- ☐ Retrait explicite de consentement
- ☐ Perdu de vue

### *6.4.3 Suivi des sujets suite à un arrêt de participation à la recherche*

L'arrêt de participation d'un sujet ne changera en rien sa prise en charge habituelle par rapport à sa maladie.
En cas d'évènements indésirables graves lors de l'arrêt prématuré du traitement et de participation à la recherche du patient : cf. paragraphe 6.4.1

### *6.4.4 Modalités de remplacement de ces sujets, le cas échéant*

Si le consentement d'un patient / parent est retiré, les données de ce patient seront utilisées sauf mention contraire. Dans ce dernier cas, un nouveau patient sera inclus selon le design prévu par l'étude.

### *6.4.5 Arrêt d'une partie ou de la totalité de la recherche*

Le promoteur AP-HP ou l'Autorité Compétente (ANSM) peuvent interrompre prématurément de façon temporaire ou définitive toute ou une partie de la recherche, suite aux recommandations d'un Comité de Surveillance Indépendant dans les situations suivantes :

- En premier, en cas d'effets indésirables graves inattendus (SUSARS) nécessitant une réévaluation du rapport bénéfices/risques de la recherche.
- De même, des faits imprévus, de nouvelles informations relatives au produit, au vu desquels les objectifs de la recherche ou du programme clinique ne seront vraisemblablement pas atteints, peuvent amener le promoteur AP-HP ou l'Autorité Compétente (ANSM) à interrompre prématurément la recherche.

Le promoteur AP-HP se réserve le droit de suspendre définitivement les inclusions, à tout moment, s'il s'avère que les objectifs d'inclusion ne sont pas atteints.

En cas d'arrêt de la recherche, les sujets déjà inclus dans la recherche seront suivis jusqu'à la fin de leur participation, comme prévu par le protocole.

En cas d'arrêt prématuré de la recherche pour des raisons de sécurité, la décision et la justification sont transmises par le promoteur AP-HP dans un délai de 15 jours à l'Autorité Compétente (ANSM) et au CPP, accompagné des recommandations du Comité de Surveillance Indépendant (si applicable) dans le cadre d'une modification substantielle.

# 7 TRAITEMENT ADMINISTRE AUX PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE

## *7.1 Description du médicament expérimental*

Vaccin COMIRNATY® (BNT162b2) (Pfizer)
Dispersion à diluer pour solution injectable.
Modalités d'administration : injection intra-musculaire dans le deltoide

2 injections à 3-4 semaines d'intervalle (J0 et J21-J28). Une tolérance est acceptée jusqu'à J28 pour la 2ème injection. Une 3ème injection est prévue à M2 pour les patients traités pour une leucémie aiguë, en l'absence de séroconversion significative (selon critères précisés à la section 4.1.1).

Fourniture :
Santé Publique France assure la fourniture du vaccin COMIRNATY® pour cette étude en accord avec la DGS et l'ARS.

Stockage :

- A -80 °C au Service approvisionnement et Distribution de l'AGEPS (Agence Générale des Equipements et Produits de Santé de l'AP-HP)
- Entre 2 et 8 °C pendant 1 mois maximum après la sortie du congélateur au sein des PUI

Ajustement des posologies : la préparation des doses sera dans tous les cas conforme au RCP de la spécialité. Le volume injecté sera adapté à la dose évaluée pour les enfants de moins de 12 ans (0,1 ml pour 10 µg, 0,2 ml pour 20 µg).

Il est à noter que le site de l'EMA sera régulièrement consulté et que le RCP de Comirnaty le plus à jour sera prise en compte pendant toute la durée de l'essai : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

### *7.2 Description des éléments de traçabilité qui accompagnent le ou les médicaments expérimentaux*

Le promoteur met à disposition des services de soins des supports pour la traçabilité de chaque injection de vaccin : nom, numéro de lot, dose injectée.

### *7.3 Traitements (médicamenteux, auxiliaires, chirurgicaux) autorisés et interdits, y compris les médicaments de secours*

En cas de traitement anticoagulant par héparine de bas poids moléculaire, l'injection ne sera pas réalisée le jour (ou la veille) de l'injection intramusculaire du vaccin. Elle pourra être reprise le jour même au moins 4h après la réalisation du vaccin. La balance bénéfice-risque de cette modification du traitement sera à la discrétion du médecin investigateur.

Il n'est pas autorisé dans le cadre de cette recherche :
- d'administrer tout autre vaccin dans les 28 jours (sauf pour le vaccin contre la grippe dans les 14 jours) avant ou après les doses de vaccin de l'essai.
- d'avoir reçu les médicaments expérimentaux suivants : immunoglobulines, anticorps monoclonaux, sérum des convalescents anti-covid-19 dans les 90 jours avant la 1ère dose de vaccin de l'essai.

### *7.4 Méthodes de suivi de l'observance au traitement*

Non applicable

## 8 EVALUATION DE L'EFFICACITE

### *8.1 Description des paramètres d'évaluation de l'efficacité*

**Evaluation de la réponse vaccinale**

La réponse vaccinale sera évaluée à 2 mois (+/- 3 mois si réalisation d'une 3ème dose du vaccin), 6 mois et 12 mois de la 1ère injection vaccinale (*Figure 1*) :

- Analyse quantitative de la réponse humorale par la détection d'IgG anti-Spike dirigés contre le domaine de fixation du récepteur (RBD) de la sous-unité S1 de la protéine Spike du SARS-CoV-2.
  >> Méthode : Les anticorps IgG dirigés contre le SARS-CoV-2 présents dans l'échantillon se lient aux microparticules recouvertes d'antigène SARS-CoV-2. La réaction chimiluminescente résultante est mesurée en unités relatives de lumière (URL). Il existe une relation directe entre la quantité d'anticorps IgG dirigés contre le SARS-CoV-2 présente dans l'échantillon et les URL détectées par le système optique. La valeur seuil est de 50 AU/mL (Technique Abbott Diagnostics, SARS-CoV-2 IgG II sur Alinity I). Cette analyse sera aussi réalisée à J21 (et au plus tard à J28) de la 1ère injection.
- Analyse qualitative de la réponse humorale par mesure de la capacité de neutralisation des IgG anti-Spike dans les échantillons présentant une valeur > 50 AU/ml. Elle sera évaluée en culture par rapport à différents variants d'intérêt et notamment par rapport à la souche causale en cas d'infection identifiée.
  >> Méthode : Le sérum décomplémenté est incubé avec l'isolat viral à différentes dilutions pendant 1H puis inoculé sur des cellules Vero. Le titre de neutralisation est défini à J4 par la plus grande dilution de sérum permettant 100% d'inhibition de l'effet cytopathogène.
- Analyse de la réponse cellulaire par profil immunospot (Elispot).

>> Méthode : Les cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC) seront isolées par centrifugation du sang total dilué sur gradient de densité. Les lymphocytes T seront stimulés dans des plaques *médiate potentielle*. ELISpot avec des pools de peptides chevauchants pour les différentes protéines de SARS-CoV-2 dont les protéine S, N, M, E, NS3A, NS7A, NS8 et NS9B. Le dénombrement des lymphocytes différentiés T spécifiques est effectué après révélation des cytokines capturées sur la membrane de la plaque ELISpot dont en particulier, l'interféron (IFN)γ, l'interleukine (IL)-2 et lecture ELISpot automatisé. En parallèle, les principales sous-populations lymphocytaires T (CD4+ et CD8+) et B seront analysées en cytométrie de flux.

Les conditions de vie du foyer seront évaluées par questionnaire (modalités de travail des parents, modalités de scolarité des enfants vivant dans le foyer plus de 50% du temps).

**Définition de la séroconversion post-vaccinale**

Taux d'IgG anti-Spike $\geq$ 260 BAU/ml (Détection quantitative des anticorps anti-spike par technique de chimiluminescence ALINITY (Abbott)), 1 mois après la 2ème dose de vaccin. Le dosage sera effectué par la technique Abbott. Ce seuil sera utilisé pour justifier une 3ème dose chez les patients atteints de leucémie aiguë (cf section 2.2).

**Suivi en cas d'infection par le SARS-CoV-2**

En cas d'infection d'un enfant atteint de leucémie vacciné (prouvé par PCR nasopharyngée ou salivaire positive), seront étudiés :

- La nature de la souche causale par séquençage du génome du virus (génotypage)
- Les caractéristiques cliniques, radiologiques, biologiques et immunologiques au jour de l'évènement et de manière hebdomadaire jusqu'à la fin des symptômes ou de la sortie d'hospitalisation
- Les modalités thérapeutiques de la prise en charge
- La clairance du virus par PCR nasopharyngée/salivaire ou test antigénique à J8du diagnostic puis de manière hebdomadaire jusqu'à négativation
- Le nombre de jours de retard à l'exécution de la chimiothérapie en cours

En cas d'infection d'un sujet sain vacciné (prouvé par PCR nasopharyngée ou salivaire positive ou test antigénique positif), seront étudiés :

- La nature de la souche causale par séquençage du génome entier
- Les titres d'anticorps au moment du signalement de l'infection et un mois après l'infection
- La clairance du virus par PCR nasopharyngée/salivaire ou test antigénique à J8 post diagnostic

### *8.2 Méthodes et calendrier prévus pour mesurer, recueillir et analyser les paramètres d'évaluation de l'efficacité*

Voir ***Figure 1***

# 9 COMITES SPECIFIQUES DE LA RECHERCHE

## *9.1 Comité de pilotage*

- Membres du comité :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investigateur Coordinateur Pr Arnaud Petit | Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique | APHP, Armand Trousseau | arnaud.petit@aphp.fr 01.71.73.82.57 |
| Dr Fanny Alby-Laurent | Coordinatrice Clinique | APHP, Armand Trousseau | fanny.alby-laurent@aphp.fr 01.44. 73. 52. 73 |
| Pr Sylvie Chevret | Méthodologiste | APHP, Hôpital Saint Louis | sylvie.chevret@paris7.jussieu.fr 01.42.49.97.42 |
| Pr Matthieu Resche-Rigon | Coordination URC | APHP, Hôpital Saint Louis | matthieu.resche-rigon@u-paris.fr 01.42.49.97.42 |
| Dr Claire Montlahuc | Coordination URC | APHP, Hôpital Saint Louis | claire.montlahuc@aphp.fr 01.42.49.97.42 |
| Pr Lucienne Chatenoud | Référente Immunologie | APHP, Hôpital Necker | lucienne.chatenoud@aphp.fr 01.44.49.53.83 |
| Pr Laurence Morand-Joubert | Référente Virologie | APHP, Armand Trousseau | laurence.morand-joubert@aphp.fr 01.44.73.61.81 |
| Pr Karine Lacombe<br><br>Pr Mathie Lorrot | Référentes Maladies Infectieuses | APHP, Saint-Antoine<br><br>APHP, Armand Trousseau | karine.lacombe2@aphp.fr 01.49.28.31.96<br><br>mathie.lorrot@aphp.fr 01.71.73.87.15 |
| Audrey Guilmatre | Coordinatrice Recherche Clinique | APHP, Armand Trousseau | audrey.guilmatre@aphp.fr 01.71.73.86.58 |

- Missions : Elaborer le protocole et décider éventuellement de toute modification
- Modalités de fonctionnement : il se concertera en amont de la soumission du protocole et si nécessaire en cours d'étude pour la discussion de modification au protocole

## *9.2 Comité d'évaluation des TDL*

Les déclarations de TDL seront revues et validées par un quorum de deux médecins, comprenant au moins le Pr Arnaud PETIT ou le Dr Marion STRULLU. Ce comité sera sollicité dès la déclaration de la TDL. Il devra répondre sous 24 heures ouvrables et transmettre l'information via la complétion du CRF, au service de biostatistique et d'information médicale (Responsable Pr Sylvie Chevret), en charge d'exécuter l'algorithme (qui aura été préalablement programmé) pour déterminer le niveau de dose que le prochain patient inclus de chaque strate devra recevoir.

# 10 EVALUATION DE LA SECURITE – RISQUES ET CONTRAINTES AJOUTES PAR LA RECHERCHE

## *10.1 Description des paramètres d'évaluation de la sécurité*

**Evaluation de la toxicité**

- Les patients seront surveillés 30 minutes après chaque injection afin de monitorer toute toxicité immédiate potentielle.

- La tolérance clinique sera suivie 7 jours après chaque injection (uniquement après la 1ère dose pour les enfants sains), par une visite médicale et à l'aide d'un carnet patient remis aux 2 injections et récupéré à chaque visite. Cette visite pourra se faire en consultation ou téléconsultation au choix des parents.
- Les évènements indésirables seront rapportés selon le CTCAE V5.0 (1).
- Les évènements indésirables graves, incluant les évènements indésirables graves imputables au vaccin et listés plus bas survenant entre l'inclusion et 12 mois après la 1ère dose seront notifiés sans délai et au plus tard dans les 24 heures au Secteur Vigilance de l'AP-HP par courriel (cf. modalités en section "Modalités et délais de notification au promoteur").
- Pour la phase 1, la TDL sera définie telle que décrite en section 4.1.

### *10.2 Méthodes et calendrier prévus pour mesurer, recueillir et analyser les paramètres d'évaluation de la sécurité*

Les évènements indésirables graves seront évalués pendant un an.
L'évaluation de la TDL sera réalisée à J7 de chaque injection telle que mentionnée dans la section 4.1.
Tout autre évènement indésirable clinique ou biologique de grade 3-4 selon le CTCAE V5.0, devra faire l'objet d'une notification auprès du promoteur sauf exception mentionnée en section 10.3.3.1.2.

### *10.3 Procédures mises en place en vue de l'enregistrement et de la notification des évènements indésirables*

#### *10.3.1 Définitions*

D'après l'article R.1123-46 du Code de la Santé Publique :

- **Evènement indésirable**

Toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche.

- **Effet indésirable**

Evénement indésirable survenant chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine, lorsque cet événement est lié à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche.

- **Effet indésirable d'un médicament expérimental**

Toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental quelle que soit la dose administrée.

- **Evènement ou effet indésirable grave**

Tout événement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation, provoque une incapacité ou un handicap, importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale, et s'agissant du médicament, quelle que soit la dose administrée.

- **Effet indésirable inattendu d'un médicament expérimental**

Tout effet indésirable du produit dont la nature, la sévérité, la fréquence ou l'évolution ne concordent pas avec les informations de référence sur la sécurité, mentionnées dans le

résumé des caractéristiques du produit ou dans la brochure pour l'investigateur lorsque le produit n'est pas autorisé.

D'après l'article R.1123-46 du Code de la Santé Publique et l'avis aux promoteurs d'essais cliniques de médicaments (ANSM) :

- **Fait nouveau**

Toute nouvelle donnée pouvant conduire à une réévaluation du rapport des bénéfices et des risques de la recherche ou du produit objet de la recherche, à des modifications dans l'utilisation de ce produit, dans la conduite de la recherche, ou des documents relatifs à la recherche, ou à suspendre ou interrompre ou modifier le protocole de la recherche ou des recherches similaires.
Pour les essais portant sur la première administration ou utilisation d'un produit de santé chez des personnes qui ne présentent aucune affection : tout effet indésirable grave.
Exemples :
a) toute augmentation cliniquement significative de la fréquence d'apparition d'un effet indésirable grave attendu ;
b) des suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenus chez des participants ayant terminé l'essai et qui sont notifiés par l'investigateur au promoteur, ainsi que des rapports de suivi éventuels ;
c) tout fait nouveau concernant le déroulement de l'essai clinique ou le développement du médicament expérimental, lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants.
A titre d'exemples :

- un évènement indésirable grave susceptible d'être lié aux investigations et aux procédures de diagnostic de l'essai et qui pourrait modifier le déroulement de cet essai,
- un risque significatif pour la population de l'essai comme par exemple un manque d'efficacité du médicament expérimental utilisé dans le traitement d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital,
- des résultats significatifs de sécurité issus d'une étude menée chez l'animal récemment terminée (telle qu'une étude de carcinogénicité),
- un arrêt anticipé ou une interruption temporaire pour des raisons de sécurité d'un essai conduit avec le même médicament expérimental dans un autre pays,
- un effet indésirable grave inattendu lié à un médicament non expérimental nécessaire à la réalisation de l'essai (ex : « challenge agents », traitement de secours)

d) les recommandations du comité de surveillance indépendant (CSI), le cas échéant, si elles sont pertinentes pour la sécurité des personnes,
e) tout effet indésirable grave inattendu transmis au promoteur par un autre promoteur d'un essai clinique mené dans un pays tiers portant sur le même médicament.

• Effet indésirable sollicité :

Les vaccins sont associés à un certain nombre de réactions bien caractérisées, appelées "effets indésirables sollicités". Ces effets indésirables seront recueillis de manière sélective.
Les effets indésirables sollicités sont :

- réactions cutanées au point d'injection: Douleurs, Rougeur, Gonflement, Démangeaisons.
- réactions allergiques ou d'hypersensibilité: Eruptions cutanées, Urticaire, Gonflement de la gorge, Difficultés respiratoires
- Fièvre, Maux de tête, Diarrhées, Nausées, Vomissements, Fatigue, Anxiété, Douleurs musculaires ou articulaires

Les effets indésirables sollicités liés à la vaccination sont recueillis pendant les 7 jours suivant la vaccination (pour chaque injection) et rapportés dans le carnet patient.
Les effets indésirables sollicités liés à la vaccination seront enregistrés dans l'eCRF.

• Événement indésirable non sollicité :

Les événements indésirables non sollicités sont des événements indésirables rapportés par les participants qui sont différents des symptômes sollicités définis dans la section précédente et/ou qui commencent après la période de surveillance de 7 jours pour les événements indésirables sollicités.
Les événements indésirables non sollicités seront enregistrés dans l'eCRF.
Ces évènements indésirables non sollicités seront suivis au-delà de 7 jours et jusque 21 jours après chaque injection.

### *10.3.2 Rôles de l'investigateur*

L'investigateur doit **évaluer pour chaque évènement indésirable sa gravité** et reporter tous les évènements indésirables graves et non graves dans le cahier d'observation (CRF ou e-CRF.
L'investigateur doit **documenter au mieux** les évènements indésirables graves et donner dans la mesure du possible, le diagnostic médical définitif.
L'investigateur doit **évaluer l'intensité** des évènements indésirables grâce à l'échelle CTCAE V5.0.

L'investigateur doit **évaluer le lien de causalité** des évènements indésirables graves avec le médicament expérimental (le vaccin) et les actes/procédures ajoutées par la recherche.

La méthode utilisée par l'investigateur, basée sur la méthode EVTCM, repose sur les 2 termes de causalité suivants :

- Reasonable possibility (lié à la recherche)
- No reasonable possibility (non lié à la recherche).

### *10.3.3 Evénements indésirables graves nécessitant une notification sans délai par l'investigateur au promoteur*

Selon l'article R.1123-49 du Code de la Santé Publique, l'investigateur notifie au promoteur sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les événements indésirables graves, survenus au cours d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L.1121-1, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole comme ne nécessitant pas de notification.

Un évènement indésirable grave présente l'un des critères suivants :

1- événement qui entraîne la mort,
2- événement qui met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche,
3- événement qui nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation,
4- événement qui provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables,
**5-** événement qui se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale.

#### 10.3.3.1 Spécificités du protocole

##### *10.3.3.1.1 Autres évènements nécessitant une notification sans délai par l'investigateur au promoteur*

Pour la fratrie (sujets sains) et les enfants (sujets atteints de leucémie aiguë) :

- En addition des évènements indésirables graves définis en section 10.3.3., l'ensemble des TDL listés dans le tableau 1 sont à notifier sans délai.

- Autres évènements indésirables jugés comme « médicalement significatifs »

    - Troubles des nerfs crâniens, incluant les paralysies faciales (paralysie faciale de Bell)

- Névrite optique
- Sclérose en plaques
- Myélite transverse
- Myasthénie grave (myasthenis gravis) et syndrome myasthéniforme de Lambert-Eaton
- Neuropathies auto-immunes périphériques
- Narcolepsie
- Syndrome de Guillain-Barré
- Vasculite cutanée isolée
- Myocardites
- Péricardites
- PIMS (Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique) défini comme avoir de la fièvre > 3 jours ET deux des signes suivants :
  - éruption cutanée ou conjonctivite bilatérale non purulente ou signes d'inflammation mucocutanée (bouche, mains ou pieds) ;
  - hypotension ou état de choc ;
  - signes de dysfonctionnement myocardique, de péricardite, de valvulite ou d'anomalies coronariennes (y compris des anomalies à l'échocardiographie ou des taux élevés de troponine/NT-proBNP) ;
  - éléments révélateurs d'une coagulopathie (par TP, TCA, D-dimères élevés)
  - problèmes gastro-intestinaux aigus (diarrhées, vomissements ou douleurs abdominales) ;
  - ET des marqueurs d'inflammation élevés tels que l'ESR, la protéine C-réactive ou la procalcitonine
  - ET aucune autre cause microbienne évidente d'inflammation, y compris la septicémie bactérienne, les syndromes de choc staphylococcique ou streptococcique

Ces évènements indésirables doivent être notifiés au promoteur par l'investigateur sans délai à compter du jour où il en a connaissance, selon les mêmes modalités et délais que les évènements indésirables graves (cf. supra).

- Exposition *in utero*

Toute grossesse survenue au cours de la recherche, même si elle n'est pas associée à un évènement indésirable doit être notifiée au promoteur par l'investigateur sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
La notification est à faire en cas d'exposition maternelle ou paternelle.

- Exposition durant l'allaitement

Les expositions durant l'allaitement ont lieu lorsqu'un nourrisson ou un enfant a pu être exposé à un médicament via l'allaitement d'une mère traitée par un médicament expérimental.
Même si elle n'est pas associée à un évènement indésirable, l'exposition durant l'allaitement doit être notifiée au promoteur par l'investigateur sans délai à compter du jour où il en a connaissance.

#### *10.3.3.1.2 Evénements indésirables graves ne nécessitant pas une notification sans délai par l'investigateur au promoteur*

| |
|---|
| Ces évènements indésirables graves sont uniquement recueillis dans le cahier d'observation.<br>Une extraction de ces évènements indésirables graves du cahier d'observation sera réalisée toutes les semaines et transmise au Secteur Vigilance à l'adresse expertisecsi.drc@aphp.fr et avant chaque réunion du Comité de Surveillance Indépendant. |

- *Evolution naturelle et habituelle de la pathologie* :

Il s'agit en particulier de :
- la rechute
- de la survenue d'une 2ème leucémie
- une infection bactérienne ou non bactérienne (agent fongique ou viral) nécessitant un traitement anti-infectieux spécifique en hospitalisation (Exemple : varicelle, réplication EVB nécessitant l'utilisation de rituximab, …).
- des toxicités hématologiques ou cytolyse hépatique de grades 3-4 survenant dans le cadre de chimiothérapies administrés pour la LA *(voir aussi paragraphe ci-dessous : Evènements indésirables susceptibles d'être liés aux traitements prescrits dans le cadre du soin pendant le suivi de la recherche)*

Ces évènements indésirables graves (sauf ceux d'évolution fatale) sont uniquement recueillis dans le cahier d'observation.

- Les infections Covid-19 répondant à un critère de gravité (sauf celles d'évolution fatale) ne seront pas notifiés sans délai au promoteur et sont uniquement recueillis dans le cahier d'observation.

- *Circonstances particulières*

Les hospitalisations ne nécessitant pas de notification sans délai par l'investigateur sont :
- hospitalisation pour l'évolution naturelle de la pathologie : par exemple rechute, survenue d'une 2ème leucémie, infection bactérienne ou non bactérienne
- hospitalisation pour traitement médical ou chirurgical programmée avant la recherche
- hospitalisation pour une pathologie pré-existante

- Chez la fratrie ≥ 5 ans (sujets sains) :

Les EIG (excepté ceux cités dans la partie "Autres évènements indésirables jugés comme « médicalement significatifs »" et les EIG imputables au vaccin selon l'investigateur) ne sont pas à notifier sans délai au promoteur.
Ces évènements indésirables graves (sauf ceux d'évolution fatale) sont uniquement recueillis dans le cahier d'observation.

- *Evènements indésirables susceptibles d'être liés aux traitements prescrits dans le cadre du soin pendant le suivi de la recherche*

Ces effets indésirables doivent être notifiés par l'investigateur au centre régional de pharmacovigilance dont il dépend.
Ces évènements peuvent notamment être liés à la chimiothérapie ou à la corticothérapie.

#### 10.3.3.2 Période de notification sans délai des EIG par l'investigateur au promoteur

L'investigateur doit notifier sans délai au promoteur les évènements indésirables graves tels que définis dans la rubrique correspondante :
- à partir de la date d'administration de la première dose,
- pendant toute la durée de suivi du participant, prévue par la recherche,
- jusqu'à 12 mois après la fin du traitement par le médicament expérimental du participant.

#### 10.3.3.3 Modalités et délais de notification au promoteur

La notification initiale d'EIG fait l'objet d'un rapport écrit et signé par l'investigateur à l'aide d'un formulaire de notification des EIG spécifique à la recherche et prévu à cet effet (dans le cahier d'observation).

Chaque item de ce document doit être complété par l'investigateur pour permettre au promoteur d'effectuer une analyse pertinente.

La notification initiale d'un événement indésirable grave au promoteur doit être suivie rapidement par un (ou des) rapport(s) complémentaire(s) écrit(s) détaillé(s) permettant de suivre l'évolution du cas en vigilance ou de compléter les informations.

L'investigateur transmettra, dans la mesure du possible, tout document pouvant être utile au promoteur (comptes rendus médicaux, résultats biologiques, résultats d'examens complémentaires, etc). Ces documents devront être rendus anonymes. Par ailleurs, ils devront être complétés par les mentions suivantes : acronyme de la recherche, numéro et initiales du participant.

Tout évènement indésirable sera suivi jusqu'à sa complète résolution (stabilisation à un niveau jugé acceptable par l'investigateur ou retour à l'état antérieur) même si le participant est sorti de la recherche.

La notification initiale, les rapports de suivi d'EIG et tout autre document seront transmis au promoteur représenté par son secteur Vigilance, par mail (eig-vigilance.drc@aphp.fr).

Il est à noter qu'il est possible de transmettre les EIG au secteur Vigilance par télécopie au 01 44 84 17 99 uniquement en cas de tentative infructueuse d'envoi des EIG par mail (afin d'éviter les doublons).

Dans le cas d'une recherche avec e-CRF :
- L'investigateur complète le formulaire de notification d'EIG dans l'e-CRF, le valide, l'imprime, le signe puis l'envoie par mail ;
- En cas d'impossibilité de connexion à l'e-CRF, l'investigateur complètera, signera et adressera le formulaire de notification d'EIG au secteur Vigilance. Dès que la connexion sera rétablie, il régularisera en complétant le formulaire de notification d'EIG dans l'e-CRF.

L'investigateur doit répondre à toute demande d'informations complémentaires émanant du promoteur.
Pour toute question relative à la notification d'un évènement indésirable, il est possible de contacter le secteur Vigilance par courriel : vigilance.drc@aphp.fr.

En cas d'exposition *in utero*, l'investigateur complète le « formulaire de notification et de suivi d'une grossesse apparue au décours d'une recherche ».
L'investigateur doit suivre la femme enceinte jusqu'au terme de la grossesse ou de son interruption et en notifier l'issue au promoteur avec ce formulaire.
Si l'issue de la grossesse entre dans le cadre de la définition des évènements indésirables graves (avortement spontané, interruption de grossesse, mort fœtale, anomalie congénitale, etc.), l'investigateur doit suivre les modalités de notification des EIG.
La notification initiale de grossesse, les rapports de suivi d'EIG et tout autre document seront transmis au promoteur selon les mêmes modalités que précisées ci-dessus.
S'il s'agit d'une exposition paternelle, l'investigateur doit obtenir l'accord de la femme enceinte pour recueillir les informations sur la grossesse.

### *10.3.4 Rôles du promoteur*

Le promoteur représenté par son secteur Vigilance évalue la sécurité de chaque médicament expérimental de façon continue, tout au long de la recherche.

#### 10.3.4.1 Analyse et déclaration des évènements indésirables graves

Le promoteur évalue :

- la **gravité** de tous les évènements indésirables qui lui sont rapportés,
- leur **lien de causalité** avec chaque médicament expérimental (vaccin) et avec les autres traitements éventuels,
  Tous les évènements indésirables graves pour lesquels l'investigateur et/ou le promoteur estiment qu'une relation de causalité avec le médicament expérimental peut être raisonnablement envisagée sont considérés comme des suspicions d'effets indésirables graves.
- le **caractère attendu ou inattendu** des effets indésirables graves.
  Tout effet indésirable grave dont la nature, la sévérité, la fréquence ou l'évolution ne concordent pas avec les informations de référence sur la sécurité mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit ou dans la brochure pour l'investigateur lorsque le produit n'est pas autorisé est considéré comme inattendu.
  L'évaluation du caractère attendu/inattendu d'un effet indésirable grave est effectuée par le promoteur représenté par son secteur Vigilance sur la base des informations décrites ci-dessous**.**

❖ Pour les évènements indésirables graves susceptibles d'être liés au vaccin expérimental:
- il convient de se référer au RCP de la spécialité Comirnaty®.
- Il est à noter que le site de l'EMA sera régulièrement consulté et que le RCP de Comirnaty le plus à jour sera prise en compte pendant toute la durée de l'essai : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

❖ Pour les évènements indésirables graves susceptibles d'être liés aux procédures de la recherche (prélèvements sanguins), seront considérés comme attendus : hématome au site de prélèvement, malaise (malaise vagal), saignement local, anxiété.

Pour la fratrie (sujets sains) :

Pour les recherches portant sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à des recherches impliquant la personne humaine, le promoteur déclare sans délai à l'ANSM les évènements indésirables graves et les effets indésirables graves attendus et inattendus, notifiés au Secteur Vigilance.

Pour les autres participants (enfants atteints de leucémie aiguë) :

Le promoteur déclare toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu (SUSAR), dans les délais réglementaires, auprès de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM):
- La déclaration initiale doit être réalisée sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger et dans un délai de 15 jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance pour le cas des autres effets indésirables graves inattendus ;
- Toutes les informations complémentaires pertinentes, doivent être déclarées par le promoteur sous forme de rapports de suivi, dans un délai de 8 jours calendaires à compter du moment où il dispose de ces informations.

Toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu est déclarée également par voie électronique dans la base de données européenne Eudravigilance relative aux effets indésirables de médicaments mise en place par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le promoteur informe tous les investigateurs concernés de toute donnée qui pourrait avoir un impact défavorable sur la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche.

***Analyse et déclaration des autres données de sécurité***

Il s'agit de toute nouvelle donnée pouvant conduire à une réévaluation du rapport des bénéfices et des risques de la recherche ou du produit objet de la recherche, à des modifications dans l'utilisation de ce produit, dans la conduite de la recherche, ou des documents relatifs à la recherche, ou à suspendre ou interrompre ou modifier le protocole de la recherche ou des recherches similaires. Pour les essais portant sur la première administration ou utilisation d'un produit de santé chez des personnes qui ne présentent aucune affection : tout effet indésirable grave.

Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes des faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises, à compter du jour où il en a eu connaissance.

Pour la fratrie (sujets sains) :

Le promoteur informe sans délai le directeur général de l'Agence Régionale de Santé des faits nouveaux mettant en cause des personnes ne présentant aucune affection et qui se prêtent volontairement à des recherches et, le cas échéant, des mesures prises.

A la suite de la déclaration initiale relative à un fait nouveau, le promoteur adresse aux autorités compétentes sous forme d'un rapport de suivi du fait nouveau, toute information complémentaire pertinente relative à ce fait nouveau dans un délai de 8 jours maximum à compter du moment où il dispose de ces informations.

***Rapport annuel de sécurité***

Le promoteur doit établir une fois par an pendant toute la durée de la recherche un rapport annuel de sécurité (Development Safety Update Report - DSUR) comprenant notamment :
- une analyse de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche,
- une description des patients inclus dans la recherche (caractéristiques démographiques, etc.),
- une liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves survenus pendant la période couverte par le rapport,
- les tableaux de synthèse de tous les évènements indésirables graves survenus depuis le début de la recherche.

Le rapport est transmis dans les 60 jours après la date anniversaire correspondant à la date d'autorisation de la recherche par l'ANSM.

***Comité de Surveillance Indépendant***

Le Comité de Surveillance Indépendant (CSI) peut être mis en place par le promoteur. Il a comme principale mission d'être un comité de suivi des données de sécurité. Il peut avoir des missions supplémentaires, comme le suivi des données d'efficacité (notamment si le protocole prévoit des analyses intermédiaires).
Il appartient au promoteur de justifier auprès de l'Autorité Compétente (ANSM) et auprès du CPP, la constitution ou non d'un tel comité.

Un CSI est prévu dans le cadre de cette recherche. Une réunion préliminaire du CSI est prévue avant la première inclusion du premier participant et idéalement avant la soumission du protocole à l'autorité compétente et au CPP.
L'ensemble des missions ainsi que les modalités précises de fonctionnement du CSI sont décrites dans la charte du CSI de l'étude.

Les membres du CSI sont : Pr Emmanuel Grimprel (Pédiatrie Générale, Hôpital Armand Trousseau), Pr Stéphane Ducassou (Service d'hématologie et d'Oncologie Pédiatrique, CHU de Bordeaux) et Madame Sarah Zohar (Unité de Recherche Inserm (U1138)).

Le fonctionnement du CSI sera conforme aux procédures du promoteur. Le CSI a une fonction consultative, le promoteur reste décisionnaire.

# 11 GESTION DES DONNEES

## *11.1 Modalités de recueil des données*

Les données cliniques et biologiques seront recueillies dans un CRF électronique (cleanweb®) ;

## *11.2 Identification des données recueillies directement dans les CRF qui seront considérées comme données-source*

## *11.3 Droit d'accès aux données et documents source*

### *11.3.1 Accès aux données*

Conformément aux BPC :
- le promoteur est chargé d'obtenir l'accord de l'ensemble des parties impliquées dans la recherche afin de garantir l'accès direct à tous les lieux de déroulement de la recherche, aux données source, aux documents source et aux rapports dans un but de contrôle de qualité et d'audit par le promoteur, ou d'inspection par l'autorité compétente
- les investigateurs mettront à disposition des personnes chargées du suivi, du contrôle de qualité ou de l'audit ou de l'inspection de la recherche interventionnelle impliquant la personne humaine, les documents et données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L.1121-3 et R.5121-13 du code de la santé publique).

### *11.3.2 Documents source*

Les documents source étant définis comme tout document ou objet original permettant de prouver l'existence ou l'exactitude d'une donnée ou d'un fait enregistré au cours de la recherche seront conservés selon la réglementation en vigueur par l'investigateur ou par l'hôpital s'il s'agit d'un dossier médical hospitalier.

### *11.3.3 Confidentialité des données*

Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche impliquant la personne humaine (article L.1121-3 du code de la santé publique), prendront toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la confidentialité des informations relatives aux médicaments expérimentaux, à la recherche, aux personnes qui s'y prêtent et notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu'aux résultats obtenus.
Ces personnes, au même titre que les investigateurs eux-mêmes, sont soumises au secret professionnel (selon les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal).
Pendant la recherche impliquant la personne humaine et à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s'y prêtent et transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) seront rendues non identifiantes.
Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées ni leur adresse.
Seules les initiales du nom et du prénom seront enregistrées, accompagnées d'un numéro codé propre à la recherche indiquant l'ordre d'inclusion des sujets.

Le promoteur s'assurera que chaque personne qui se prête à la recherche a donné son accord par écrit pour l'accès aux données individuelles la concernant et strictement nécessaires au contrôle de qualité de la recherche.

### *11.4 Traitement des données et conservation des documents et des données*

#### *11.4.1 Identification du responsable et du(es) lieu(x) de la gestion du(es) traitement(s) des données*

L'analyse statistique sera réalisée dans le service de biostatistique et d'information médicale (SBIM) de l'hôpital Saint-Louis sous la responsabilité du Pr Chevret.

#### *11.4.2 Saisie des données*

La saisie des données non identifiantes sera réalisée sur un support électronique via un navigateur internet.

### *11.5 Propriété des données*

L'AP-HP est propriétaire des données et aucune utilisation ou transmission à un tiers ne peut être effectuée sans son accord préalable.

## 12 ASPECTS STATISTIQUES

### *12.1 Description des méthodes statistiques prévues y compris du calendrier des analyses intermédiaires prévues*

#### *1) Recherche de dose chez les enfants atteints de LA âgés de 12 ans ou moins*

Les analyses seront réalisées séquentiellement, stratifiées sur le groupe d'âge. On se basera sur le schéma CRM ans un contexte bayesien pour estimer les probabilités a posteriori de TDL (p) pour chaque niveau de dose, prenant en compte l'existence de plusieurs populations d'âges différents (50).
Cette approche consiste à conduire des recherches de dose parallèlement sur chaque strate d'âge, mais aussi à combiner les données via un modèle hiérarchique qui permet d'estimer une dose maximale tolérée différente dans chaque population (=strate d'âge), et partage les informations entre les populations pour obtenir une estimation plus précise de la dose maximale tolérée.

L'algorithme m(m+1)DFG est résumé ci-dessous :
(1) On administre au premier enfant de chaque strate la dose la plus faible.
(2) Lors de l'inclusion d'un nouveau patient, on met à jour la distribution a posteriori de la probabilité de toxicité pour toutes les doses et populations en utilisant toutes les données disponibles (voir infra)
(3) On identifie l'ensemble des doses acceptables pour chaque strate en utilisant le critère (2).
(4) Si toutes les doses sont associées à une probabilité de toxicité inacceptable (supérieure à 30%) et qu'au moins trois patients ont été traités dans la strate, alors l'essai se termine pour cette strate. Pour chaque strate, si toutes les doses sont associées à une probabilité de toxicité supérieure à 30% mais que moins de trois patients ont été traités dans cette strate, alors le nouveau patient est traité au niveau de dose 1
(5) sinon on traite le patient suivant au niveau le plus élevé qui minimise $\left|E\left(\pi_{kj}\middle|data, strate = k, dose = j\right) - \pi_T\right|$ où $\pi_T$ est la probabilité de toxicité dose limitante à ne pas dépasser (30%) parmi les niveaux de dose acceptables, sous la restriction que l'escalade

n'est autorisée que si les critères d'escalade sont satisfaits en utilisant le m(m+1)DFG avec m=3 prédéfini et en n'augmentant pas de plus d'un niveau de dose au sein d'une population
(6) On répète les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que la taille totale maximale de l'échantillon soit atteinte. Au sein de chaque strate, la dose acceptable est la dose qui minimise

$$\left|E\left(\pi_{kj}\middle|data, strate = k, dose = j\right) - \pi_T\right|$$

à la fin de l'étude.

#### *2) Analyses de futilité*

Une estimation de la relation dose-réponse (sur le critère d'efficacité) pour les sous-groupes d'âge ainsi que la description des patients infectés par la Covid par sous-groupe d'âge et de doses sera réalisé, suite à une demande du DSMB en date du 11/07/2022.

#### *3) Analyses terminales*

Les analyses seront réalisées de façon stratifiée sur les enfants avec LA, et les fratries et familles.
Elles seront réalisées en intention-de-vacciner (chez tous les inclus, qu'ils aient ou non reçu les deux injections), puis sur la population per-protocole (chez les seuls inclus ayant reçu les deux injections de vaccin).

On estimera ponctuellement et par intervalle de confiance les prévalences de malades avec TDL et avec efficacité globalement et par groupe de dose pour les enfants avec LA ; une comparaison des séroprévalences des cas et des témoins (globalement, puis sur les seuls enfants) sera réalisée selon un test exact de Fisher, de même que celle des prévalences de sujets ayant eu des TDL. On étudiera l'impact du statut vaccinal des personnes vivant sous le même toit par un modèle de régression.

Les incidences cumulées d'infection symptomatiques seront estimées et dessinées au cours du temps dans chaque groupe.

### *12.2 Hypothèses de calcul du nombre de sujets nécessaires et résultat*

- L'échantillon d'enfants vaccinés doit permettre de disposer d'une estimation précise, mesurée par la largeur de l'IC à 95% de la prévalence de la séroconversion à de $\pm$ 10%. En supposant qu'elle varie entre 30 et 50%, il faut entre 89 et 104 sujets.
- Pour la recherche de dose, sur chaque cohorte (chaque dose testée), 2 groupes de 10 sujets assurent une puissance de 83.8% pour détecter une efficacité de 30% à 90%.
- Si l'on veut mettre en évidence une diminution de la séroprotection chez les enfants vaccinés avec LA par rapport aux sujets normo-immuns entre 50% et 30%, une puissance de 80% est assurée par un échantillon de 93 sujets de chaque groupe.
- On inclura donc 100 enfants avec LA et 50 sujets intrafamiliaux. On vise 25 patients par groupe d'âge (≥1-<2 ans, ≥2-<5 ans, ≥5-<12 ans) pour la recherche de dose et 25 patients également chez les 12-15 ans, à des fins de comparaison. Cependant, tous les patients avec LA présentant les critères d'inclusion dans leur strate seront inclus dans l'essai sans limite de nombre par strate jusqu'à hauteur de 100 patients au total.
- Sur chaque strate d'âge, on disposera d'une vingtaine d'enfants, effectif habituel dans les essais de recherche de dose bayesiens basés sur la CRM.

### *12.3 Degré de signification statistique prévu*

Il n'y aura pas de test statistique, mais seulement des estimations avec intervalles de confiance à 95*, ou estimations bayesiennes de moyennes a posteriori avec intervalles de crédibilité à 95%.

### *12.4 Critères statistiques d'arrêt de la recherche.*

Aucun

### *12.5 Méthode de prise en compte des données manquantes, inutilisées ou non valides*

Tous les efforts seront fournis pour ne pas avoir de telles données manquantes.

### *12.6 Gestion des modifications apportées au plan d'analyse de la stratégie initiale.*

Elles seront notifiées par un amendement.

### *12.7 Choix des personnes à inclure dans les analyses*

Tout inclus participera à l'analyse.

## 13 CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE

Chaque projet de recherche impliquant la personne humaine pris en charge par l'AP-HP est classé selon le risque prévisionnel encouru par les personnes se prêtant aux recherches grâce à la classification des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine à promotion AP-HP

### *13.1 Organisation générale*

Le promoteur doit s'assurer de la sécurité et du respect des personnes qui ont accepté de participer à la recherche. Il doit mettre en place un système d'assurance qualité permettant de surveiller au mieux le déroulement de la recherche dans les centres investigateurs.

A cet effet, le promoteur mandate des Attachés de Recherche Clinique (ARC) qui ont pour mission principale d'effectuer des visites régulières de suivi dans les lieux de recherche après avoir effectué les visites d'ouvertures.
Les objectifs du suivi de la recherche, tels que définis dans les Bonnes Pratiques Cliniques, (BPC §5.18.1) sont de vérifier que :

- le droit, la sécurité et la protection des personnes qui se prêtent à la recherche sont satisfaits,
- les données rapportées sont exactes, complètes et cohérentes avec les documents sources,
- la recherche est conduite conformément au protocole en vigueur, aux BPC et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

#### *13.1.1 Stratégie d'ouverture des centres*

La stratégie d'ouverture des centres mise en place pour cette recherche est déterminée grâce au plan de monitoring adapté.

### *13.1.2 Etendue du monitoring des centres*

Dans le cas de cette recherche à risque D, le choix d'un niveau de monitoring adapté a été pondéré en fonction de la complexité, l'impact et le budget de la recherche. A cet effet, le promoteur en accord avec l'investigateur coordonnateur a déterminé le score logistique et impact qui a permis d'obtenir le niveau de monitoring à mettre en place sur la recherche : niveau D

## *13.2 Contrôle de qualité*

Un Attaché de Recherche Clinique (ARC) mandaté par le promoteur s'assurera de la bonne réalisation de la recherche, du recueil des données générées par écrit, de leur documentation, enregistrement et rapport, en accord avec les Procédures Opératoires Standard mises en application au sein de la DRCI et conformément aux Bonnes Pratiques Cliniques ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'investigateur et les membres de son équipe acceptent de se rendre disponibles lors des visites de Contrôle de qualité effectuées à intervalles réguliers par l'Attaché de Recherche Clinique. Lors de ces visites, les éléments suivant seront revus selon le niveau de monitoring :

- consentement écrit ;
- respect du protocole de la recherche et des procédures qui y sont définies ;
- qualité des données recueillies dans le cahier d'observation : exactitude, données manquantes, cohérence des données avec les documents "source" (dossiers médicaux, carnets de rendez-vous, originaux des résultats de laboratoire, etc.) ;
- gestion des traitements utilisés.

## *13.3 Cahier d'observation*

CRF électronique :

Toutes les informations requises par le protocole doivent être consignées dans les cahiers d'observation. Les données devront être recueillies au fur et à mesure qu'elles sont obtenues, et enregistrées dans ces cahiers de façon explicite. Chaque donnée manquante devra être codée.

Ce cahier d'observation électronique sera mis en place dans chacun des centres grâce à un support Internet de recueil des données. Un document d'aide pour l'utilisation de cet outil sera fourni aux investigateurs.

Le remplissage du cahier d'observation via internet par l'investigateur permet ainsi à l'ARC de visualiser rapidement et à distance les données. L'investigateur est responsable de l'exactitude, de la qualité et de la pertinence de toutes les données saisies. De plus, lors de leurs saisies, ces données sont immédiatement vérifiées grâce à des contrôles de cohérence. A ce titre, l'investigateur doit valider toute modification de valeur dans le CRF. Ces modifications font l'objet d'un audit trail. Une justification peut éventuellement être intégrée en commentaire.

Une impression papier sera demandée en fin d'étude, authentifiée (datée et signée) par l'investigateur. Une copie du document authentifié à destination du promoteur devra être archivée par l'investigateur.

## *13.4 Gestion des non conformités*

Tout évènement survenant suite au non-respect du protocole, des procédures opératoires standardisées, des bonnes pratiques cliniques ou des dispositions législatives et réglementaires en vigueur par un investigateur ou toute autre personne impliquée dans la conduite de la recherche doit faire l'objet d'une déclaration de non-conformité au promoteur.

Ces non conformités seront gérées conformément aux procédures du promoteur.

### *13.5 Audit / inspections*

Les investigateurs s'engagent à accepter les audits d'assurance qualité effectués par le promoteur ainsi que les inspections effectuées par les autorités compétentes. Toutes les données, tous les documents et rapports peuvent faire l'objet d'audits et d'inspections réglementaires sans que puisse être opposé le secret médical.

Un audit peut être réalisé à tout moment par des personnes mandatées par le promoteur et indépendantes des responsables de la recherche. Il a pour objectif de s'assurer de la qualité de la recherche, de la validité de ses résultats et du respect de la loi et des règlementations en vigueur.

Les personnes qui dirigent et surveillent la recherche acceptent de se conformer aux exigences du promoteur et à l'autorité compétente en ce qui concerne un audit ou une inspection de la recherche.

L'audit pourra s'appliquer à tous les stades de la recherche, du développement du protocole à la publication des résultats et au classement des données utilisées ou produites dans le cadre de la recherche.

### *13.6 Engagement de responsabilités de l'Investigateur Principal*

Avant de démarrer la recherche, chaque investigateur fournira au représentant du promoteur de la recherche son curriculum vitæ personnel actualisé, daté de moins d'un an et signé, comportant son numéro RPPS. Le CV devra comprendre les participations antérieures à des recherches et les formations liées à la recherche clinique.

Chaque investigateur s'engagera à respecter les obligations de la loi et à mener la recherche selon les B.P.C., en respectant les termes de la déclaration d'Helsinki en vigueur.

L'investigateur principal de chaque centre participant signera un engagement de responsabilités (document type DRCI) qui sera remis au représentant du promoteur.
Les investigateurs et leurs collaborateurs signeront un formulaire de délégation de fonctions précisant le rôle de chacun et fourniront leur CV.

### *13.7 Engagement de responsabilité du pharmacien*

Les pharmacies de chacun des centres auront en charge la réception des vaccins COMIRNATY®, leur stockage et leur dispensation aux services ainsi que la traçabilité de chacune de ces étapes.

## 14 ASPECTS ETHIQUES ET LEGAUX

### *14.1 Modalités d'information et de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche*

#### *14.1.1 Information et consentement des titulaires de l'autorité parentale dans le cadre d'un protocole de recherche portant sur un mineur*

Conformément à l'article L1122-2 du Code de la santé publique, lorsqu'une recherche interventionnelle impliquant la personne humaine est effectuée sur un mineur non émancipé, le consentement est donné par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

Un délai de réflexion de raisonnable est laissé aux titulaires de l'autorité parentale entre le moment où ils sont informés et celui où ils signent le formulaire de consentement.

Le consentement libre, éclairé et écrit des titulaires de l'autorité parentale est recueilli par l'investigateur, ou un médecin qui le représente avant l'inclusion définitive du mineur dans l'étude.

Si un seul parent est présent lors de la sélection du mineur, l'investigateur doit prendre des dispositions pour discuter de l'étude avec le parent absent (téléphone, skype ou autres) et lui envoyer des formulaires de consentement à signer. Le parent absent peut recevoir les formulaires par courrier (postal ou électronique) ou par télécopie, et renvoyer par courrier (postal ou électronique) ou par télécopie un formulaire de consentement signé à l'investigateur. L'enfant ne peut pas être inclut tant que le parent absent n'a pas renvoyé le formulaire de consentement signé à l'investigateur.

#### *14.1.2 Information des mineurs qui se prêtent à la recherche*

Les mineurs reçoivent l'information prévue à l'article L. 1122-1 du Code de la santé publique adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche impliquant la personne humaine est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.

Un exemplaire du document d'information et du formulaire de consentement daté et signé, est remis aux titulaires de l'autorité parentale. L'investigateur ou un médecin qui le représente en conservera un exemplaire.
Un exemplaire sera placé en fin d'étude dans une enveloppe inviolable scellée regroupant l'ensemble des formulaires de consentement, celle-ci sera archivée par le promoteur.

### *14.2 Interdiction pour la personne de participer à une autre recherche ou période d'exclusion prévue à l'issu de la recherche*

Pendant sa durée de participation le sujet ne peut pas participer à un autre protocole de recherche interventionnelle impliquant la personne humaine sans en avoir parlé avec le médecin qui le suit dans le cadre de la recherche.

### *14.3 Autorisation des lieux*

Les services participant à la recherche doivent disposer d'une autorisation de lieu spécifique. En effet, la recherche est réalisée en dehors de lieu de soins

- prévoit l'inclusion de volontaires sains/de patients présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence.
- Nécessite la réalisation d'actes autres que ceux pratiqués usuellement dans le cadre de l'activité du service.

Cas particulier : Des témoins ou malades seront inclus dans la recherche. Les actes pratiqués sur ces sujets sont des actes réalisés habituellement dans le service. Par conséquent, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation de lieu spécifique pour la recherche

### *14.4 Obligations légales*

#### *14.4.1 Rôle du promoteur*

L'Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) est le promoteur de cette recherche et par délégation la Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI) en assure les missions, conformément à l'article L.1121-1 du code de la santé publique. L'Assistance

Publique - Hôpitaux de Paris se réserve le droit d'interrompre la recherche à tout moment pour des raisons médicales ou administratives ; dans cette éventualité, une notification sera fournie à l'investigateur

### *14.4.2 Demande d'avis au comité de protection des personnes CPP*

L'AP-HP en tant que promoteur obtient pour la recherche impliquant la personne humaine portant sur un médicament à usage humain, préalablement à sa mise en œuvre l'avis favorable du CPP concerné, dans le cadre de ses compétences et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

### *14.4.3 Demande d'autorisation à l'ANSM*

L'AP-HP en tant que promoteur obtient pour la recherche impliquant la personne humaine portant sur un médicament à usage humain, préalablement à sa mise en œuvre l'autorisation de l'ANSM, dans le cadre de ses compétences et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

### *14.4.4 Démarches relatives à la réglementation informatiques et libertés*

Le fichier informatique utilisé pour cette recherche est mis en œuvre conformément à la règlementation française (loi Informatique et Libertés modifiée) et européenne (Règlement Général sur la Protection des Données –RGPD).
Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence pour les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé » (MR-001 modifiée). L'AP-HP, promoteur de la recherche, a signé un engagement de conformité à cette « Méthodologie de Référence ».

### *14.4.5 Modifications de la recherche*

Toute modification substantielle apportée au protocole par l'investigateur coordonnateur, devra être transmise au promoteur pour approbation. Après cet accord, le promoteur devra obtenir préalablement à sa mise en œuvre un avis favorable du CPP et une autorisation de l'ANSM dans le cadre de leurs compétences respectives.
La note d'information et le formulaire de consentement pourront être révisés si nécessaire, notamment en cas de modification substantielle de la recherche ou de la survenue d'effets indésirables.

### *14.4.6 Rapport final de la recherche*

Le rapport final de la recherche impliquant la personne humaine mentionné à l'article R1123-67 du CSP est établi et signé par le promoteur et l'investigateur. Un résumé du rapport rédigé selon le plan de référence de l'autorité compétente doit être transmis à l'autorité compétente dans un délai d'un an, après la fin de la recherche, correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche.

### *14.4.7 Archivage*

Les documents spécifiques d'une recherche interventionnelle impliquant la personne humaine portant sur un médicament à usage humain seront archivés par l'investigateur et le promoteur pour une durée de 15 ans après la fin de la recherche.

Cet archivage indexé comporte notamment :

- Une enveloppe scellée pour l'investigateur contenant un exemplaire de toutes les notes d'information et les formulaires de consentement signés de toutes les personnes du centre ayant participé à la recherche ;

- Une enveloppe scellée pour le promoteur contenant un exemplaire de toutes les notes d'information et les formulaires de consentement signés de toutes les personnes du centre ayant participé à la recherche ;
- Les classeurs « recherche » pour l'Investigateur et le promoteur comprenant (liste non exhaustive) :
    - les versions successives du protocole (identifiées par le n° et la date de version), ses annexes
    - les autorisations de l'ANSM et les avis du CPP
    - les courriers de correspondance,
    - la liste ou registre d'inclusion,
    - les annexes spécifiques à la recherche
    - le rapport final de la recherche.
- Les documents de recueil des données

# 15 FINANCEMENT ET ASSURANCE

## *15.1 Source de financement*

APHP : CRC 2021 COVID.

## *15.2 Assurance*

Le Promoteur, souscrit pour toute la durée de la recherche une assurance garantissant sa propre responsabilité civile ainsi que celle de tout médecin impliqué dans la réalisation de la recherche. Il assure également l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables à la recherche pour la personne qui s'y prête et ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

L'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) a pris une assurance auprès de la compagnie HDI-GLOBAL SE par l'intermédiaire de BIOMEDIC-INSURE pour toute la durée de la recherche, garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle de tout intervenant (médecin ou personnel impliqué dans la réalisation de la recherche), conformément à l'article L.1121-10 du CSP.,

# 16 REGLES RELATIVES A LA PUBLICATION

## *16.1 Mention de l'affiliation de l'AP-HP pour les projets promus par l'AP-HP*

- Si un auteur a plusieurs affiliations, l'ordre dans lequel sont citées les institutions (AP-HP, Université, INSERM…) n'a pas d'importance
- Cependant, si la Recherche est financée dans le cadre d'un appel d'offre interne de l'AP-HP, la première affiliation devrait être « AP-HP »
- Chacune de ces affiliations doit être identifiée par une adresse séparée par un point virgule (;)

- L'institution AP-HP doit apparaître sous le sigle « AP-HP » en premier dans l'adresse suivi précisément par : AP-HP, hôpital, service, ville, code postal, France

### *16.2 Mention du promoteur AP-HP (DRCI) dans les "acknowledgments" du manuscrit*

- "The sponsor was Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (Direction de la Recherche Clinique et à de l'Innovation)"

### *16.3 Mention du financeur dans les "acknowledgments" du manuscrit*

- Il s'agit d'un appel d'offres interne à l'AP-HP, il sera précisé : "The study was funded by a grant from Assistance Publique – Hôpitaux de Paris"

**Cette recherche est enregistrée sur le site http://clinicaltrials.gov/ sous le n° *numéro d'enregistrement*** *(ajouter le n° numéro d'enregistrement quand la recherche est enregistrée)*.

# 17 BIBLIOGRAPHIE


1. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) | Protocol Development | CTEP [Internet]. [cité 13 mai 2021]. Disponible sur: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm

2. Research C for BE and. Toxicity Grading Scale for Healthy Adult and Adolescent Volunteers Enrolled in Preventive Vaccine Clinical Trials [Internet]. U.S. Food and Drug Administration. FDA; 2019 [cité 8 févr 2021]. Disponible sur: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/toxicity-grading-scale-healthy-adult-and-adolescent-volunteers-enrolled-preventive-vaccine-clinical

3. Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age | NEJM [Internet]. [cité 30 nov 2021]. Disponible sur: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116298

4. BERBECE C. Comirnaty COVID-19 vaccine: EMA recommends approval for children aged 5 to 11 [Internet]. European Medicines Agency. 2021 [cité 30 nov 2021]. Disponible sur: https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11

5. Covid-19 : la HAS recommande la vaccination des enfants fragiles [Internet]. Haute Autorité de Santé. [cité 30 nov 2021]. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/p_3302411/fr/covid-19-la-has-recommande-la-vaccination-des-enfants-fragiles

6. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [Internet]. [cité 8 févr 2021]. Disponible sur: https://covid19.who.int

7. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet. 15 févr 2020;395(10223):507-13.

8. Cummings MJ, Baldwin MR, Abrams D, Jacobson SD, Meyer BJ, Balough EM, et al. Epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill adults with COVID-19 in New York City: a prospective cohort study. The Lancet. 6 juin 2020;395(10239):1763-70.

9. CDC. COVID-19 and Your Health [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2020 [cité 10 févr 2021]. Disponible sur: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

10. HCSP. Covid-19 : personnes à risque et mesures barrières spécifiques à ces personnes [Internet]. Rapport de l'HCSP. Paris: Haut Conseil de la Santé Publique; 2020 avr [cité 10 févr 2021]. Disponible sur: https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807

11. Liang W, Guan W, Chen R, Wang W, Li J, Xu K, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. The Lancet Oncology. 1 mars 2020;21(3):335-7.

12. Dai M, Liu D, Liu M, Zhou F, Li G, Chen Z, et al. Patients with Cancer Appear More Vulnerable to SARS-CoV-2: A Multicenter Study during the COVID-19 Outbreak. Cancer Discov. juin 2020;10(6):783-91.

13. Wood WA, Neuberg DS, Thompson JC, Tallman MS, Sekeres MA, Sehn LH, et al. Outcomes of patients with hematologic malignancies and COVID-19: a report from the ASH Research Collaborative Data Hub. Blood Advances. 5 déc 2020;4(23):5966-75.

14. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J, Li YY, Qu J, et al. SARS-CoV-2 Infection in Children. New England Journal of Medicine. 23 avr 2020;382(17):1663-5.

15. Parri N, Lenge M, Buonsenso D. Children with Covid-19 in Pediatric Emergency Departments in Italy. New England Journal of Medicine. 9 juill 2020;383(2):187-90.

16. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. Pediatrics [Internet]. 1 juin 2020 [cité 10 févr 2021];145(6). Disponible sur: https://pediatrics.aappublications.org/content/145/6/e20200702

17. Oualha M, Bendavid M, Berteloot L, Corsia A, Lesage F, Vedrenne M, et al. Severe and fatal forms of COVID-19 in children. Archives de Pédiatrie. 1 juill 2020;27(5):235-8.

18. André N, Rouger-Gaudichon J, Brethon B, Phulpin A, Thébault É, Pertuisel S, et al. COVID-19 in pediatric oncology from French pediatric oncology and hematology centers: High risk of severe forms? Pediatr Blood Cancer [Internet]. 8 mai 2020 [cité 10 févr 2021]; Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7235489/

19. Williams PCM, Howard-Jones AR, Hsu P, Palasanthiran P, Gray PE, McMullan BJ, et al. SARS-CoV-2 in children: spectrum of disease, transmission and immunopathological underpinnings. Pathology. 1 déc 2020;52(7):801-8.

20. Ferrari A, Zecca M, Rizzari C, Porta F, Provenzi M, Marinoni M, et al. Children with cancer in the time of COVID-19: An 8-week report from the six pediatric onco-hematology centers in Lombardia, Italy. Pediatr Blood Cancer [Internet]. 26 mai 2020 [cité 10 févr 2021]; Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7267084/

21. Millen GC, Arnold R, Cazier J-B, Curley H, Feltbower RG, Gamble A, et al. Severity of COVID-19 in children with cancer: Report from the United Kingdom Paediatric Coronavirus Cancer Monitoring Project. British Journal of Cancer. févr 2021;124(4):754-9.

22. Mahase E. Covid-19: What have we learnt about the new variant in the UK? BMJ. 23 déc 2020;371:m4944.

23. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 31 déc 2020;383(27):2603-15.

24. BioNTech SE. A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS [Internet]. clinicaltrials.gov; 2021 févr [cité 10 févr 2021]. Report No.: NCT04368728. Disponible sur: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

25. Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® chez les 12-15 ans [Internet]. Haute Autorité de Santé. [cité 6 juin 2021]. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269889/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-du-vaccin-a-arnm-comirnaty-chez-les-12-15-ans

26. Commissioner O of the. FDA Authorizes Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for Emergency Use in Children 5 through 11 Years of Age [Internet]. FDA. FDA; 2021 [cité 4 nov 2021]. Disponible sur: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

27. Haute Autorité de Santé - Stratégie de vaccination contre la Covid-19 – Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® chez les 5-11 ans [Internet]. [cité 22 janv 2022]. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/p_3306504/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-du-vaccin-a-arnm-comirnaty-chez-les-5-11-ans

28. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque de formes graves débute le 15 décembre [Internet]. [cité 22 janv 2022]. Disponible sur: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15375

29. Avis n° 2021.0082/AC/SESPEV du 18 novembre 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à la pertinence d'un rappel chez les sujets avec antécédents d'infection par le SARS-CoV-2 vaccinés par une dose de vaccin contre la Covid-19, et chez les sujets infectés après une primovaccination complète ou incomplète [Internet]. Haute Autorité de Santé. [cité 24 janv 2022]. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/p_3300292/fr/avis-n-2021-0082/ac/sespev-du-18-novembre-2021-du-college-de-la-haute-

autorite-de-sante-relatif-a-la-pertinence-d-un-rappel-chez-les-sujets-avec-antecedents-d-infection-par-le-sars-cov-2-vaccines-par-une-dose-de-vaccin-contre-la-covid-19-et-chez-les-sujets-infectes-apres-une-primovaccination-complete-ou-incomplete

30. HCSP. Vaccination des personnes immunodéprimées ou asplèniques. Recommandations actualisées. [Internet]. Rapport de l'HCSP. Paris: Haut Conseil de la Santé Publique; 2014 nov [cité 10 févr 2021]. Disponible sur: https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504

31. Chisholm J, Howe K, Taj M, Zambon M. Influenza immunisation in children with solid tumours. European Journal of Cancer. 1 oct 2005;41(15):2280-7.

32. Reilly A, Kersun LS, McDonald K, Weinberg A, Jawad AF, Sullivan KE. The Efficacy of Influenza Vaccination in a Pediatric Oncology Population. Journal of Pediatric Hematology/Oncology. juill 2010;32(5):e177.

33. Sykes A, Gerhardt E, Tang L, Adderson EE. The Effectiveness of Trivalent Inactivated Influenza Vaccine in Children with Acute Leukemia. The Journal of Pediatrics. 1 déc 2017;191:218-224.e1.

34. Yetgin S, Tavil B, Aytac S, Kuskonmaz B, Karna G. Unexpected protection from infection by two booster hepatitis B virus vaccination in children with acute lymphoblastic leukemia. Leukemia Research. 1 avr 2007;31(4):493-6.

35. Haidar G, Mellors JW. Improving the Outcomes of Immunocompromised Patients with COVID-19. Clinical Infectious Diseases [Internet]. 5 mai 2021 [cité 18 mai 2021];(ciab397). Disponible sur: https://doi.org/10.1093/cid/ciab397

36. Mattiuzzo G, Bentley EM, Hassall M, Routley S, Bernasconi V, Kristiansen P, et al. Establishment of the WHO International Standard and Reference Panel for anti-SARS-CoV-2 antibody. :60.

37. RONAPREVE (casirivimab-imdevimab) (prophylaxie post-exposition de l'infection à SARS-CoV-2) [Internet]. Haute Autorité de Santé. [cité 4 nov 2021]. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/p_3281625/fr/ronapreve-casirivimab-imdevimab-prophylaxie-post-exposition-de-l-infection-a-sars-cov-2

38. Candon S, Thervet E, Lebon P, Suberbielle C, Zuber J, Lima C, et al. Humoral and cellular immune responses after influenza vaccination in kidney transplant recipients. Am J Transplant. oct 2009;9(10):2346-54.

39. Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Yu ED, Faliti CE, et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science [Internet]. 5 févr 2021 [cité 11 févr 2021];371(6529). Disponible sur: https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eabf4063

40. Sokal A, Chappert P, Barba-Spaeth G, Roeser A, Fourati S, Azzaoui I, et al. Maturation and persistence of the anti-SARS-CoV-2 memory B cell response. Cell [Internet]. 2 févr 2021 [cité 11 févr 2021]; Disponible sur: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421000933

41. Pardi N, Hogan MJ, Weissman D. Recent advances in mRNA vaccine technology. Curr Opin Immunol. août 2020;65:14-20.

42. BioNTech SE. A PHASE 1, OPEN-LABEL DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY AND PHASE 2/3 PLACEBO-CONTROLLED, OBSERVER-BLINDED SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY STUDY OF A SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 IN HEALTHY CHILDREN <12 YEARS OF AGE [Internet]. clinicaltrials.gov; 2021 avr [cité 12 mai 2021]. Report No.: NCT04816643. Disponible sur: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643

43. Comirnaty, SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS [Internet]. EMA. [cité 22 janv 2022]. Disponible sur: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm

44. Monin L, Laing AG, Muñoz-Ruiz M, McKenzie DR, del Molino del Barrio I, Alaguthurai T, et al. Safety and immunogenicity of one versus two doses of the COVID-19 vaccine BNT162b2 for patients with cancer: interim analysis of a prospective observational study. The Lancet Oncology [Internet]. 27 avr 2021 [cité 13 mai 2021]; Disponible sur: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470204521002138

45. Herishanu Y, Avivi I, Aharon A, Shefer G, Levi S, Bronstein Y, et al. Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. Blood [Internet]. 22 avr 2021 [cité 13 mai 2021]; Disponible sur: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000649712100896X

46. Barrière J, Chamorey E, Adjtoutah Z, Castelnau O, Mahamat A, Marco S, et al. Impaired immunogenicity of BNT162b2 anti-SARS-CoV-2 vaccine in patients treated for solid tumors. Annals of Oncology [Internet]. 27 avr 2021 [cité 13 mai 2021];0(0). Disponible sur: https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(21)01183-2/abstract

47. Terpos E, Trougakos IP, Gavriatopoulou M, Papassotiriou I, Sklirou AD, Ntanasis-Stathopoulos I, et al. Low Neutralizing Antibody Responses Against SARS-CoV-2 in Elderly Myeloma Patients After the First BNT162b2 Vaccine Dose. Blood. 16 avr 2021;blood.2021011904.

48. PRECISIONS SUR LA VACCINATION COVID-19 : MODALITES D'ADMINISTRATION DES RAPPELS ET VACCINATION DES PERSONNES IMMUNODEPRIMES ET DE LEURS PROCHES [Internet]. Ministère des Solidarités et de la Santé. [cité 13 mai 2021]. Disponible sur: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_52_precisions_sur_la_vaccination_imd.pdf

49. Gallais F, Gantner P, Bruel T, Velay A, Planas D, Wendling M-J, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection [Internet]. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021 mai [cité 14 déc 2021]. Disponible sur: http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2021.05.07.21256823

50. Cunanan KM, Koopmeiners JS. A Bayesian adaptive phase I-II trial design for optimizing the schedule of therapeutic cancer vaccines. Stat Med. 15 janv 2017;36(1):43-53.

# 18 LISTE DES ADDENDA

## *18.1 Liste des Investigateurs*

| Coordonnées du lieu de recherche | Titre | Prénom Nom | Téléphone / e-mail / Fax |
|---|---|---|---|
| Hôpital Armand Trousseau (AP-HP)<br>26 avenue Arnold Netter – 75012 Paris<br>Hématologie et Oncologie Pédiatrique | Pr. | PETIT Arnaud | arnaud.petit@aphp.fr<br>Tél. : 01.44.73.53.14<br>Fax : 01.44.73.65.73 |
| Hôpital Robert Debré (AP-HP)<br>48 boulevard Serrurier – 75019 Paris<br>Hématologie et Immunologie Pédiatrique | Dr | STRULLU Marion | marion.strullu@aphp.fr<br>Tél. : 01.87.89.16.11<br>Fax : 01.40.03.47.40 |

## *18.2 Formulaires de notification des Evenements Indesirables Graves*

- Patient
- Volontaire sain (fratrie)

## *18.3 Formulaire de notification de grossesse*

## *18.4 RCP*

*Cf. site de l'EMA : https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty*.

## *18.5 Questionnaire Foyer Familial*

Le questionnaire sera remis à la famille et complété avec l'aide du médecin lors de la visite d'inclusion.

**QUESTIONNAIRE PACIFIC**
**FOYER FAMILIAL**

## A. Identification

A1. Merci de reporter ici, le numéro d'identification qui vous a été transmis : ……..

## B. Composition du foyer familial

B1- Combien de personnes, vous y compris, vivent sous le même toit que votre enfant atteint de leucémie aiguë, plus de 50 % du temps ? …….

B2- Quelle est la composition de votre foyer familial ?
*Mettre 0 dans les champs non concernés*

| | Nombre | Années de naissance |
|---|---|---|
| Homme(s) (de 18 ans et plus) vivant au domicile | | |
| Femme(s) (de 18 ans et plus) vivant au domicile | | |
| Garçon(s) (de moins de 18 ans) vivant au domicile | | |
| Fille(s) (de moins de 18 ans) vivant au domicile | | |

B3- Habitez-vous ?

☐ Une maison
☐ Un appartement

B4- Quelle est votre surface de votre habitat (en $m^2$) :

B5- Votre enfant traité(e) pour une leucémie aigüe dispose-t-il (elle) d'une chambre seule ?

☐ OUI (passer section C)
☐ NON

B6- (si NON à B5) Vous avez répondu que votre enfant partageait sa chambre avec d'autres personnes. Combien de personnes partagent sa chambre ?
*Mettre 0 dans les champs non concernés*

| | Nombre | Années de naissance |
|---|---|---|
| Homme(s) (de 18 ans et plus) vivant au domicile | | |
| Femme(s) (de 18 ans et plus) vivant au domicile | | |
| Garçon(s) (de moins de 18 ans) vivant au domicile | | |
| Fille(s) (de moins de 18 ans) vivant au domicile | | |

## C. Infection Covid-19 Sars-Cov-2 au sein de votre foyer familial

C1- L'un des membres de votre foyer a-t-il (elle) contracté(e) le Covid-19 depuis mars 2020 ? *Cette infection doit avoir été documentée par un test PCR, un test antigénique ou une sérologie.*

☐ OUI
☐ NON (Passer à la section D)

C2- (Si OUI à C1) Pouvez-vous préciser quelle (quelles) a (ont) été la (les) personne(s) concernée(s) de votre foyer ?
*Mettre 0 dans les champs non concernés*

| | Nombre | Années de naissance | Date de survenue [++] (JJ/MM/AA) |
|---|---|---|---|
| Homme(s) (de 18 ans et plus) vivant au domicile | | | |
| Femme(s) (de 18 ans et plus) vivant au domicile | | | |
| Garçon(s) (de moins de 18 ans) vivant au domicile | | | |
| Fille(s) (de moins de 18 ans) vivant au domicile | | | |

[++] *la date de survenue correspond à la date à laquelle un test (PCR ou Antigénique) a été rendu positif*

## D. Vaccination au sein du foyer familial

D1- Un (ou plusieurs) membre(s) de votre foyer, a (ont)-t-il(s) reçu la vaccination anti-Covid-19 ?
☐ OUI ☐ NON

D2- Si oui, pouvez-vous préciser quelle (quelles) a (ont) été la (les) personne(s) concernée(s) de votre foyer ? *Mettre 0 dans les champs non concernés*

| | Nombre ayant reçu une injection | Année(s) de naissance (1 injection) | Date de d'injection (JJ/MM/AA) | Nombre ayant reçu deux ou trois injections | Année(s) de naissance (2 injections) | Date de dernière injection (JJ/MM/AA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme(s) (de 18 ans et plus) vivant au domicile | | | | | | |
| Femme(s) (de 18 ans et plus) vivant au domicile | | | | | | |
| Garçon(s) (de moins de 18 ans) vivant au domicile | | | | | | |
| Fille(s) (de moins de 18 ans) vivant au domicile | | | | | | |

D3 - Dans l'hypothèse où l'extension du vaccin serait autorisée à tous les enfants de moins de 12 ans, accepteriez-vous que votre (vos) enfant(s) reçoive(nt) le vaccin dans le cadre de l'étude PACIFIC ?

☐ OUI
☐ NON

## E. Remarques et commentaires

Ce questionnaire est presque terminé. Dans cette section, vous pouvez nous laisser vos remarques, commentaires ou questions auxquels votre médecin pourra vous répondre.

E1- Remarques ou commentaires : .....……..